Projet UL2IN002 – 2026fev Thème : “la Mer”

Numéro de groupe : Groupe 7 Majeur info mineure maths

Nom : MINA	*Nom :* x
Prénom : Harini	*Prénom :* x
N° étudiant : 21404896	*N° étudiant :* x

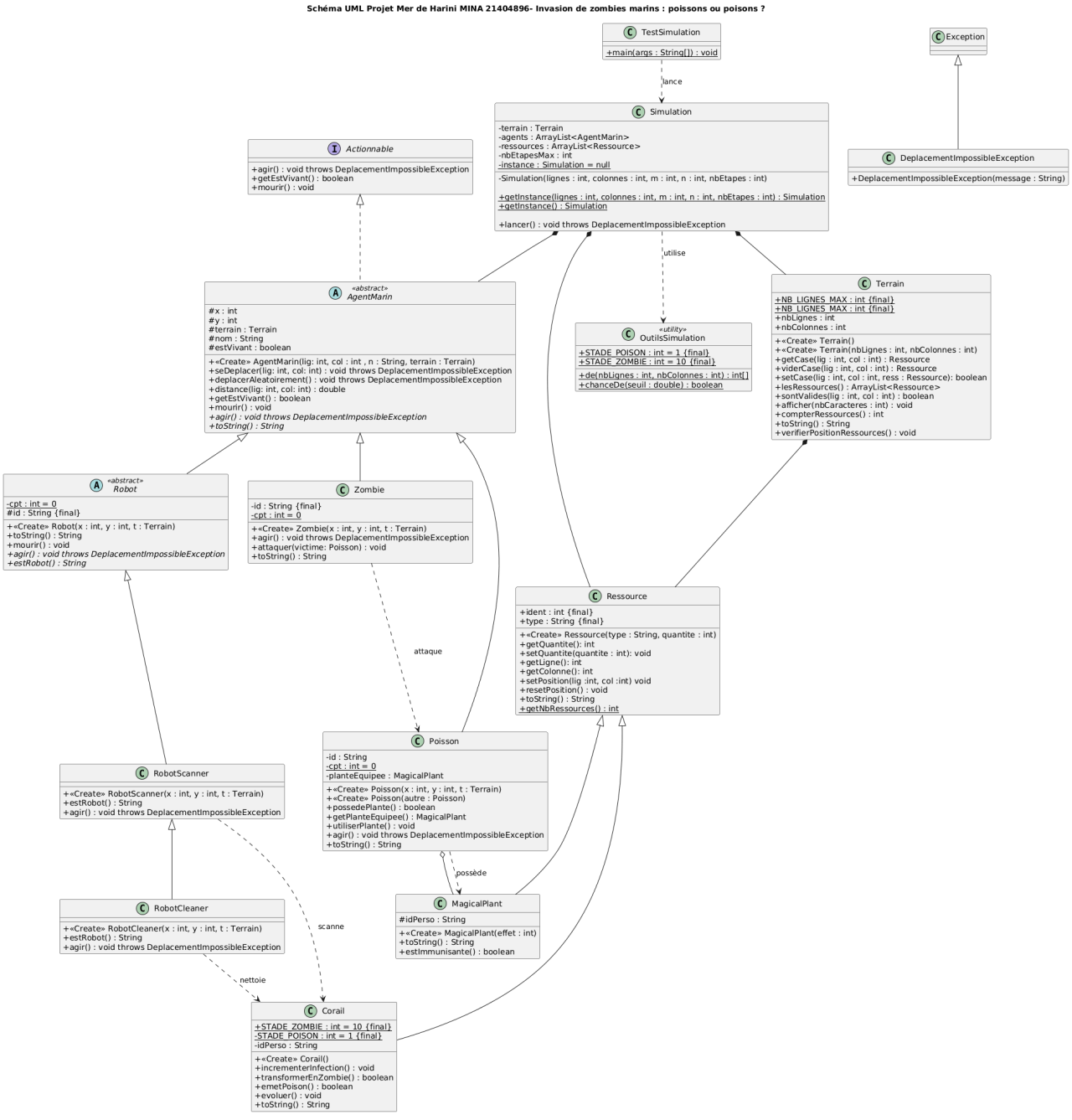
	Thème de la simulation
Thème et objectif(s) de votre simultation : (5 lignes maximum)	Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ? Une invasion de zombies menace l’océan ! Tout commence quand un zombie passe sur un corail : il l’infecte et le corail se met à rejeter du poison mortel. Si le corail n'est pas soigné à temps, il finit par se transformer lui-même en un nouveau zombie, créant une armée incontrôlable. Pour survivre, les poissons doivent trouver des plantes magiques pour se protéger du poison ou éliminer les zombies. Heureusement, des robots nettoyeurs parcourent les fonds marins pour soigner les coraux et stopper cette épidémie avant que tout l’océan ne soit transformé. Qui réussira à survivre ?
Les agents :	Zombie, Poisson, Robot
Les ressources :	Corail, MagicalPlant

Quel est le nombre de classes/interfaces de votre projet ? (ne pas compter Ressource, Terrain et TestTerrain)	13 (avec accord des chargés de tme)
Avez-vous une hiérarchie d'héritage à 3 niveaux ?	(Robot → Scanner → Cleaner)
Avez-vous généré la javadoc ?	Oui : javadoc -d ../doc *.java
Avez-vous généré des logs ?	Oui : dans Terminal

Checklist des points vus en cours à mettre en application :	***Nom de classe correspondant (une seule classe demandée, mais vous pouvez en mettre plus)***
Classe contenant une ArrayList	Simulation
Classe abstraite et méthode abstraite	Classes abstraites : AgentMarin ; Robot Méthodes abstraites : agir(), toString() ; estRobot() ;
Interface	Actionnable
Classe avec un constructeur par copie ou méthode clone()	Poisson
Classe contenant que des attributs et méthodes statiques	OutilsSimulation
Classe héritant de Exception	DeplacementImpossibleException
Gestion des exceptions	Propagation exception
Singleton ou une de ses variantes	Variante du singleton dans Simulation

Schéma UML des classes vision fournisseur (dessin “à la main” scanné ou photo acceptés)

Diagramme UML avec PlantUML (si la photo est illisible, j’ai fourni au cas où dans le dossier zip l’image)



Copier-coller de 2 ou 3 logs (affichages de simulations)

Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?
par Harini MINA 21404896 Groupe 7

==========
  LANCEMENT DE LA SIMULATION COMPLETE
==========

Placement initial de : MagicalPlant E.1 de type Exterminator en position (2,5)
Placement initial de : MagicalPlant I.2 de type Immunisator en position (8,1)
Placement initial de : MagicalPlant I.3 de type Immunisator en position (3,8)
Placement initial de : MagicalPlant E.4 de type Exterminator en position (7,8)
Placement initial de : MagicalPlant E.5 de type Exterminator en position (6,3)
Placement initial de : MagicalPlant E.6 de type Exterminator en position (4,3)
Placement initial de : MagicalPlant I.7 de type Immunisator en position (5,7)
Placement initial de : MagicalPlant I.8 de type Immunisator en position (4,8)
Placement initial de : MagicalPlant E.9 de type Exterminator en position (2,6)
Placement initial de : MagicalPlant I.10 de type Immunisator en position (4,7)
Placement initial de : MagicalPlant I.11 de type Immunisator en position (4,2)
Placement initial de : MagicalPlant E.12 de type Exterminator en position (4,5)
Placement initial de : MagicalPlant I.13 de type Immunisator en position (6,8)
Placement initial de : MagicalPlant E.14 de type Exterminator en position (5,2)
Placement initial de : MagicalPlant I.15 de type Immunisator en position (5,4)
Placement initial de : MagicalPlant E.16 de type Exterminator en position (7,7)
Placement initial de : MagicalPlant I.17 de type Immunisator en position (2,8)
Placement initial de : MagicalPlant I.18 de type Immunisator en position (3,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.19 de type Exterminator en position (3,1)
Placement initial de : MagicalPlant E.20 de type Exterminator en position (8,5)
Placement initial de : Corail C.21 en position (6,5)
Placement initial de : MagicalPlant E.22 de type Exterminator en position (6,5)
Placement initial de : MagicalPlant I.23 de type Immunisator en position (5,5)
Placement initial de : MagicalPlant E.24 de type Exterminator en position (7,3)
Placement initial de : MagicalPlant I.25 de type Immunisator en position (8,3)
Placement initial de : Corail C.26 en position (4,6)
Placement initial de : MagicalPlant I.27 de type Immunisator en position (5,8)
Placement initial de : MagicalPlant I.28 de type Immunisator en position (3,2)
Placement initial de : Corail C.29 en position (1,4)
Placement initial de : MagicalPlant E.30 de type Exterminator en position (3,4)
Placement initial de : MagicalPlant I.31 de type Immunisator en position (3,3)
Placement initial de : MagicalPlant I.32 de type Immunisator en position (5,1)
Placement initial de : Corail C.33 en position (1,7)
Placement initial de : MagicalPlant E.34 de type Exterminator en position (2,7)
Placement initial de : Corail C.35 en position (6,1)

==========
===== ÉTAT INITIAL DU TERRAIN =====
==========
:------:------:------:------:------:------:------:------:
| | | | | |Corail| | |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
| | | | |Magica|Magica|Magica|Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|Magica|Magica|Magica|Magica| |Magica| |Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|Corail|Magica|Magica| |Magica| |Magica|Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:

|Magica|Magica| |Magica|Magica|Corail|Magica|Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
| | |Magica|Corail|Magica| | |Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|Corail| |Magica| | | |Magica|Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|Magica| |Magica| |Magica| | | |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
Ressources placées: 35
Agents placés: 0
==========

Placement inital de : Zombie Z.1 en position (3,7)
Placement inital de : Poisson P.1 en position (6,6)
Placement inital de : Poisson P.2 en position (6,6)
Placement inital de : Poisson P.3 en position (8,2)
Placement inital de : Zombie Z.2 en position (6,7)
Placement inital de : Poisson P.4 en position (1,4)
Placement inital de : Zombie Z.3 en position (8,6)
Placement inital de : Poisson P.5 en position (7,4)
Placement inital de : Poisson P.6 en position (7,2)
Placement inital de : Zombie Z.4 en position (1,4)
Placement inital de : Poisson P.7 en position (4,6)
Placement inital de : Poisson P.8 en position (7,4)
Placement inital de : Poisson P.9 en position (2,2)
Placement inital de : Robot R.1 en position (8,7)
Placement inital de : Poisson P.10 en position (7,5)
Placement inital de : Zombie Z.5 en position (1,5)
Placement inital de : Poisson P.11 en position (1,8)
Placement inital de : Zombie Z.6 en position (7,6)
Placement inital de : Poisson P.12 en position (8,6)
Placement inital de : Poisson P.13 en position (3,5)

========== TOUR 1 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (4,7) déplacé en (4,7)
Agent Poisson P.1 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Poisson P.2 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Poisson P.3 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Zombie Z.2 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.4 en position (1,4) déplacé en (1,4)
Agent Zombie Z.3 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Poisson P.5 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Poisson P.6 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.4 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Agent Poisson P.7 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Agent Poisson P.8 en position (6,3) déplacé en (6,3)
Agent Poisson P.9 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Robot R.1 en position (8,7) déplacé en (8,7)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (8,7)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Zombie Z.5 en position (2,5) déplacé en (2,5)

Agent Poisson P.11 en position (1,8) déplacé en (1,8)
Agent Zombie Z.6 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Poisson P.12 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Poisson P.13 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Z.6 tente d'attaquer Poisson P.1 en position (7,5)
MIAM ! Le poisson n'avait pas de plante. Il est dévoré par le zombie.
Poisson P.1 en position (7,5) est mort.
Bilan : 19 agents en vie.

========== TOUR 2 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (3,6) déplacé en (3,6)
P.2 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.2 en position (6,6) déplacé en (6,6)
P.3 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.3 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.2 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Poisson P.4 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Agent Zombie Z.3 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Poisson P.5 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Poisson P.6 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.4 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Poisson P.7 en position (4,7) déplacé en (4,7)
P.8 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.8 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Poisson P.9 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Robot R.1 en position (7,7) déplacé en (7,7)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (7,7)
Agent Poisson P.10 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Zombie Z.5 en position (2,4) déplacé en (2,4)
Agent Poisson P.11 en position (1,8) déplacé en (1,8)
Agent Zombie Z.6 en position (8,4) déplacé en (8,4)
P.12 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.12 en position (8,6) déplacé en (8,6)
P.13 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.13 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Bilan : 19 agents en vie.

========== TOUR 3 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Poisson P.2 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Poisson P.3 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.2 en position (5,8) déplacé en (5,8)
P.4 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.4 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Zombie Z.3 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Poisson P.5 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Poisson P.6 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.4 en position (4,5) déplacé en (4,5)
P.7 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.7 en position (5,8) déplacé en (5,8)
Agent Poisson P.8 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Poisson P.9 en position (2,1) déplacé en (2,1)

Agent Robot R.1 en position (8,6) déplacé en (8,6)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (8,6)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
P.10 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.10 en position (6,3) déplacé en (6,3)
Agent Zombie Z.5 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Agent Poisson P.11 en position (2,8) déplacé en (2,8)
Agent Zombie Z.6 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Poisson P.12 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Poisson P.13 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Z.2 tente d'attaquer Poisson P.7 en position (5,8)
NONNNN ! La MagicalPlant était de type Immunisator contre le poison des coraux. Le zombie dévore le poisson !
Poisson P.7 en position (5,8) est mort.
Z.3 tente d'attaquer Poisson P.2 en position (7,6)
NONNNN ! La MagicalPlant était de type Immunisator contre le poison des coraux. Le zombie dévore le poisson !
Poisson P.2 en position (7,6) est mort.
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 4 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Poisson P.3 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Zombie Z.2 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Poisson P.4 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Zombie Z.3 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Poisson P.5 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Poisson P.6 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.4 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Poisson P.8 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.9 en position (1,1) déplacé en (1,1)
Agent Robot R.1 en position (8,5) déplacé en (8,5)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (8,5)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Zombie Z.5 en position (1,4) déplacé en (1,4)
P.11 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.11 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.6 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Poisson P.12 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Poisson P.13 en position (4,7) déplacé en (4,7)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 5 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Poisson P.3 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.2 en position (5,8) déplacé en (5,8)
Agent Poisson P.4 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Zombie Z.3 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Z.3 propage l'infection en (5,6) : Niveau 2
Agent Poisson P.5 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.6 en position (8,2) déplacé en (8,2)

Agent Zombie Z.4 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Poisson P.8 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.9 en position (1,1) déplacé en (1,1)
Agent Robot R.1 en position (8,6) déplacé en (8,6)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (8,6)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Zombie Z.5 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.11 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.6 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Poisson P.12 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Poisson P.13 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 6 ==========
L'infection progresse sur le C.21 : Niveau 3
Agent Zombie Z.1 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Poisson P.3 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.2 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Poisson P.4 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Zombie Z.3 en position (6,7) déplacé en (6,7)
P.5 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.5 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.6 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.4 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Poisson P.8 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.9 en position (1,1) déplacé en (1,1)
Agent Robot R.1 en position (8,5) déplacé en (8,5)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (8,5)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.5 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.11 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Zombie Z.6 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Poisson P.12 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Poisson P.13 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 7 ==========
L'infection progresse sur le C.21 : Niveau 4
Agent Zombie Z.1 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Agent Poisson P.3 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.2 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.4 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Zombie Z.3 en position (5,7) déplacé en (5,7)
Agent Poisson P.5 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Poisson P.6 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Zombie Z.4 en position (3,3) déplacé en (3,3)
Agent Poisson P.8 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Poisson P.9 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Robot R.1 en position (8,6) déplacé en (8,6)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (8,6)

[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Zombie Z.5 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Poisson P.11 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Zombie Z.6 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Poisson P.12 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Poisson P.13 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Z.5 tente d'attaquer Poisson P.9 en position (1,2)
MIAM ! Le poisson n'avait pas de plante. Il est dévoré par le zombie.
Poisson P.9 en position (1,2) est mort.
Bilan : 16 agents en vie.

========== TOUR 8 ==========
L'infection progresse sur le C.21 : Niveau 5
Agent Zombie Z.1 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Poisson P.3 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.2 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Poisson P.4 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Zombie Z.3 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Poisson P.5 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Poisson P.6 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.4 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Poisson P.8 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Robot R.1 en position (7,7) déplacé en (7,7)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (7,7)
Agent Poisson P.10 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.5 en position (1,1) déplacé en (1,1)
Agent Poisson P.11 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Zombie Z.6 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Poisson P.12 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Poisson P.13 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Bilan : 16 agents en vie.

========== TOUR 9 ==========
L'infection progresse sur le C.21 : Niveau 6
Agent Zombie Z.1 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Poisson P.3 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.2 en position (6,5) déplacé en (6,5)
P.4 a succombé au poison (pas d'Immunisator).
Poisson P.4 en position (5,6) est mort.
Agent Zombie Z.3 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Z.3 propage l'infection en (5,6) : Niveau 8
Agent Poisson P.5 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Poisson P.6 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.4 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Poisson P.8 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Robot R.1 en position (6,6) déplacé en (6,6)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (6,6)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Zombie Z.5 en position (1,1) déplacé en (1,1)
Agent Poisson P.11 en position (1,8) déplacé en (1,8)

Agent Zombie Z.6 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Poisson P.12 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Poisson P.13 en position (4,8) déplacé en (4,8)
Bilan : 15 agents en vie.

========== TOUR 10 ==========
L'infection progresse sur le C.21 : Niveau 9
Agent Zombie Z.1 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Poisson P.3 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.2 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Zombie Z.3 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Poisson P.5 en position (6,3) déplacé en (6,3)
Agent Poisson P.6 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Zombie Z.4 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.8 en position (6,1) déplacé en (6,1)
Agent Robot R.1 en position (5,7) déplacé en (5,7)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (5,7)
Agent Poisson P.10 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Zombie Z.5 en position (1,1) déplacé en (1,1)
Agent Poisson P.11 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Zombie Z.6 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Poisson P.12 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Poisson P.13 en position (4,8) déplacé en (4,8)
Z.6 tente d'attaquer Poisson P.3 en position (8,2)
NONNNN ! La MagicalPlant était de type Immunisator contre le poison des coraux. Le zombie dévore le poisson !
Poisson P.3 en position (8,2) est mort.
Bilan : 14 agents en vie.

========== TOUR 11 ==========
L'infection progresse sur le C.21 : Niveau 10
!!! ALERTE : Le Corail C.21 en position (6,5) se transforme en Zombie !
Agent Zombie Z.1 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Zombie Z.2 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Zombie Z.3 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Poisson P.5 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Poisson P.6 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.4 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Poisson P.8 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Robot R.1 en position (4,6) déplacé en (4,6)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (4,6)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Zombie Z.5 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Poisson P.11 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Agent Zombie Z.6 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Poisson P.12 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Poisson P.13 en position (3,8) déplacé en (3,8)
Agent Zombie Z.7 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Bilan : 15 agents en vie.

========== TOUR 12 ==========

Agent Zombie Z.1 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.2 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.3 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Poisson P.5 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Poisson P.6 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.4 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Agent Poisson P.8 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Robot R.1 en position (5,6) déplacé en (5,6)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (5,6)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Zombie Z.5 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Poisson P.11 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.6 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Poisson P.12 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Poisson P.13 en position (4,8) déplacé en (4,8)
Agent Zombie Z.7 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Z.1 tente d'attaquer Poisson P.11 en position (1,7)
NONNNN ! La MagicalPlant était de type Immunisator contre le poison des coraux. Le zombie dévore le poisson !
Poisson P.11 en position (1,7) est mort.
Z.2 tente d'attaquer Poisson P.5 en position (6,5)
NONNNN ! La MagicalPlant était de type Immunisator contre le poison des coraux. Le zombie dévore le poisson !
Poisson P.5 en position (6,5) est mort.
Bilan : 13 agents en vie.

========== TOUR 13 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Zombie Z.2 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Zombie Z.3 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Poisson P.6 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.4 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Poisson P.8 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Robot R.1 en position (5,5) déplacé en (5,5)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (5,5)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Zombie Z.5 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Agent Zombie Z.6 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Poisson P.12 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Poisson P.13 en position (5,8) déplacé en (5,8)
Agent Zombie Z.7 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Z.2 tente d'attaquer Poisson P.12 en position (6,6)
RIP ! Poisson P.12 en position (6,6) a utilisé un Exterminator. Le zombie est détruit ! BRAVO !
Zombie Z.2 en position (6,6) est mort.
Z.6 tente d'attaquer Poisson P.8 en position (8,2)
RIP ! Poisson P.8 en position (8,2) a utilisé un Exterminator. Le zombie est détruit ! BRAVO !
Zombie Z.6 en position (8,2) est mort.
Bilan : 11 agents en vie.

========== TOUR 14 ==========

Agent Zombie Z.1 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Z.1 propage l'infection en (1,6) : Niveau 2
Agent Zombie Z.3 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Poisson P.6 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.4 en position (3,3) déplacé en (3,3)
Agent Poisson P.8 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Robot R.1 en position (6,6) déplacé en (6,6)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (6,6)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.5 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Poisson P.12 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.13 en position (5,7) déplacé en (5,7)
Agent Zombie Z.7 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Z.7 tente d'attaquer Poisson P.12 en position (7,7)
MIAM ! Le poisson n'avait pas de plante. Il est dévoré par le zombie.
Poisson P.12 en position (7,7) est mort.
Bilan : 10 agents en vie.

========== TOUR 15 ==========
L'infection progresse sur le C.35 : Niveau 3
Agent Zombie Z.1 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Zombie Z.3 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Poisson P.6 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Zombie Z.4 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Agent Poisson P.8 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Robot R.1 en position (5,5) déplacé en (5,5)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (5,5)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Zombie Z.5 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Poisson P.13 en position (4,7) déplacé en (4,7)
Agent Zombie Z.7 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Bilan : 10 agents en vie.

========== TOUR 16 ==========
L'infection progresse sur le C.35 : Niveau 4
Agent Zombie Z.1 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Zombie Z.3 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Poisson P.6 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Zombie Z.4 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Poisson P.8 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Agent Robot R.1 en position (6,4) déplacé en (6,4)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (6,4)
[SCAN] R.1 : Analyse du Corail (6,4) | Infection : 0/10
Agent Poisson P.10 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Zombie Z.5 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.13 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Zombie Z.7 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Bilan : 10 agents en vie.

========== TOUR 17 ==========

L'infection progresse sur le C.35 : Niveau 5
Agent Zombie Z.1 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Zombie Z.3 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Poisson P.6 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Zombie Z.4 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Poisson P.8 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Robot R.1 en position (7,5) déplacé en (7,5)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (7,5)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Zombie Z.5 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Poisson P.13 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Zombie Z.7 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Z.1 tente d'attaquer Poisson P.13 en position (2,6)
RIP ! Poisson P.13 en position (2,6) a utilisé un Exterminator. Le zombie est détruit ! BRAVO !
Zombie Z.1 en position (2,6) est mort.
Bilan : 9 agents en vie.

========== TOUR 18 ==========
L'infection progresse sur le C.35 : Niveau 6
Agent Zombie Z.3 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Poisson P.6 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Zombie Z.4 en position (3,3) déplacé en (3,3)
Agent Poisson P.8 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Robot R.1 en position (6,5) déplacé en (6,5)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (6,5)
Agent Poisson P.10 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Zombie Z.5 en position (1,1) déplacé en (1,1)
Agent Poisson P.13 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Zombie Z.7 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Bilan : 9 agents en vie.

========== TOUR 19 ==========
L'infection progresse sur le C.35 : Niveau 7
Agent Zombie Z.3 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Poisson P.6 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Zombie Z.4 en position (2,4) déplacé en (2,4)
Agent Poisson P.8 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Robot R.1 en position (6,4) déplacé en (6,4)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (6,4)
[SCAN] R.1 : Analyse du Corail (6,4) | Infection : 0/10
Agent Poisson P.10 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Zombie Z.5 en position (2,1) déplacé en (2,1)
P.13 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.13 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Zombie Z.7 en position (7,8) déplacé en (7,8)
Bilan : 9 agents en vie.

========== TOUR 20 ==========
L'infection progresse sur le C.35 : Niveau 8
Agent Zombie Z.3 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Poisson P.6 en position (8,3) déplacé en (8,3)

Agent Zombie Z.4 en position (1,5) déplacé en (1,5)
Agent Poisson P.8 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Robot R.1 en position (6,3) déplacé en (6,3)
[INFO] R.1 est en patrouille sur la case (6,3)
[SCAN] R.1 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.10 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Zombie Z.5 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Poisson P.13 en position (2,4) déplacé en (2,4)
Agent Zombie Z.7 en position (8,8) déplacé en (8,8)
Bilan : 9 agents en vie.

==========
===== ÉTAT FINAL DU TERRAIN =====
==========

					Corail		
						Magica	
Magica	Magica	Magica	Magica				Magica
Corail	Magica	Magica		Magica			Magica
Magica	Magica					Magica	Magica
			Corail	Magica			Magica
Corail		Magica				Magica	Magica

========== RÉSULTAT FINAL ==========
SANS ISSU POUR L'INSTANT: La guerre fait toujours rage.
Stats : 4 Poissons, 4 Zombies, 1 Robots.

==========
  FIN DE LA SIMULATION
==========

****

Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?
par Harini MINA 21404896 Groupe 7

==========
  LANCEMENT DE LA SIMULATION COMPLETE
==========

Placement initial de : Corail C.1 en position (2,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.2 de type Exterminator en position (1,2)

Placement initial de : MagicalPlant I.3 de type Immunisator en position (1,7)
Placement initial de : Corail C.4 en position (1,2)
Placement initial de : MagicalPlant E.5 de type Exterminator en position (5,7)
Placement initial de : MagicalPlant I.6 de type Immunisator en position (6,7)
Placement initial de : MagicalPlant I.7 de type Immunisator en position (3,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.8 de type Exterminator en position (4,1)
Placement initial de : MagicalPlant E.9 de type Exterminator en position (3,4)
Placement initial de : MagicalPlant E.10 de type Exterminator en position (6,4)
Placement initial de : MagicalPlant E.11 de type Exterminator en position (8,8)
Placement initial de : MagicalPlant I.12 de type Immunisator en position (7,1)
Placement initial de : MagicalPlant E.13 de type Exterminator en position (4,7)
Placement initial de : MagicalPlant I.14 de type Immunisator en position (4,8)
Placement initial de : MagicalPlant I.15 de type Immunisator en position (7,6)
Placement initial de : MagicalPlant I.16 de type Immunisator en position (4,2)
Placement initial de : MagicalPlant I.17 de type Immunisator en position (5,5)
Placement initial de : MagicalPlant E.18 de type Exterminator en position (3,2)
Placement initial de : Corail C.19 en position (8,1)
Placement initial de : Corail C.20 en position (6,4)
Placement initial de : MagicalPlant E.21 de type Exterminator en position (8,5)
Placement initial de : MagicalPlant I.22 de type Immunisator en position (3,1)
Placement initial de : Corail C.23 en position (4,1)
Placement initial de : MagicalPlant E.24 de type Exterminator en position (8,1)
Placement initial de : MagicalPlant I.25 de type Immunisator en position (8,4)
Placement initial de : MagicalPlant E.26 de type Exterminator en position (3,7)
Placement initial de : MagicalPlant E.27 de type Exterminator en position (7,2)
Placement initial de : MagicalPlant E.28 de type Exterminator en position (8,6)
Placement initial de : MagicalPlant I.29 de type Immunisator en position (1,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.30 de type Exterminator en position (2,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.31 de type Exterminator en position (3,8)
Placement initial de : MagicalPlant E.32 de type Exterminator en position (1,5)
Placement initial de : MagicalPlant I.33 de type Immunisator en position (5,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.34 de type Exterminator en position (2,7)
Placement initial de : MagicalPlant E.35 de type Exterminator en position (7,4)

==========
===== ÉTAT INITIAL DU TERRAIN =====
==========

	Magica		Corail	Magica	Magica	Magica	Corail
Corail				Magica	Magica		
Magica	Magica		Magica		Magica	Magica	Magica
Magica	Magica			Corail	Magica	Magica	
				Magica	Magica	Magica	
	Corail		Magica		Magica		
Magica	Magica		Magica		Magica		

|Magica| | |Magica|Magica|Magica| |Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
Ressources placées: 35
Agents placés: 0
==========

Placement inital de : Zombie Z.1 en position (7,8)
Placement inital de : Poisson P.1 en position (6,6)
Placement inital de : Zombie Z.2 en position (1,3)
Placement inital de : Poisson P.2 en position (5,8)
Placement inital de : Zombie Z.3 en position (6,3)
Placement inital de : Robot R.1 en position (6,5)
Placement inital de : Zombie Z.4 en position (3,5)
Placement inital de : Zombie Z.5 en position (2,3)
Placement inital de : Robot R.2 en position (5,3)
Placement inital de : Zombie Z.6 en position (5,4)
Placement inital de : Zombie Z.7 en position (5,4)
Placement inital de : Poisson P.3 en position (6,3)
Placement inital de : Zombie Z.8 en position (3,3)
Placement inital de : Zombie Z.9 en position (8,3)
Placement inital de : Robot R.3 en position (2,2)
Placement inital de : Zombie Z.10 en position (6,6)
Placement inital de : Zombie Z.11 en position (6,6)
Placement inital de : Robot R.4 en position (3,5)
Placement inital de : Zombie Z.12 en position (4,5)
Placement inital de : Poisson P.4 en position (3,5)

========== TOUR 1 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.1 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Zombie Z.2 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.2 en position (4,8) déplacé en (4,8)
Agent Zombie Z.3 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Robot R.1 en position (6,6) déplacé en (6,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,6)
Agent Zombie Z.4 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Zombie Z.5 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Robot R.2 en position (5,2) déplacé en (5,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (5,2)
Agent Zombie Z.6 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Zombie Z.7 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Poisson P.3 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Zombie Z.8 en position (3,3) déplacé en (3,3)
Agent Zombie Z.9 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Robot R.3 en position (1,1) déplacé en (1,1)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (1,1)
[SCAN] R.3 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Zombie Z.10 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Zombie Z.11 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Robot R.4 en position (2,5) déplacé en (2,5)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (2,5)
Agent Zombie Z.12 en position (3,5) déplacé en (3,5)

Agent Poisson P.4 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Z.4 tente d'attaquer Poisson P.4 en position (4,5)
MIAM ! Le poisson n'avait pas de plante. Il est dévoré par le zombie.
Poisson P.4 en position (4,5) est mort.
Bilan : 19 agents en vie.

========== TOUR 2 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Poisson P.1 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Zombie Z.2 en position (1,2) déplacé en (1,2)
P.2 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.2 en position (4,7) déplacé en (4,7)
Agent Zombie Z.3 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Robot R.1 en position (5,7) déplacé en (5,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,7)
Agent Zombie Z.4 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Z.4 propage l'infection en (4,6) : Niveau 2
Agent Zombie Z.5 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Z.5 propage l'infection en (2,1) : Niveau 2
Agent Robot R.2 en position (4,1) déplacé en (4,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,1)
Agent Zombie Z.6 en position (5,3) déplacé en (5,3)
Agent Zombie Z.7 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Poisson P.3 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Zombie Z.8 en position (4,2) déplacé en (4,2)
Agent Zombie Z.9 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Robot R.3 en position (1,2) déplacé en (1,2)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (1,2)
Agent Zombie Z.10 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Zombie Z.11 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Robot R.4 en position (2,6) déplacé en (2,6)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (2,6)
Agent Zombie Z.12 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Bilan : 19 agents en vie.

========== TOUR 3 ==========
L'infection progresse sur le C.4 : Niveau 3
L'infection progresse sur le C.20 : Niveau 3
Agent Zombie Z.1 en position (6,6) déplacé en (6,6)
P.1 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.1 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Zombie Z.2 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Poisson P.2 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Zombie Z.3 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Robot R.1 en position (6,8) déplacé en (6,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,8)
Agent Zombie Z.4 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Z.4 propage l'infection en (4,6) : Niveau 5
Agent Zombie Z.5 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Robot R.2 en position (4,1) déplacé en (4,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,1)
Agent Zombie Z.6 en position (4,4) déplacé en (4,4)

Agent Zombie Z.7 en position (5,3) déplacé en (5,3)
P.3 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.3 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Zombie Z.8 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Zombie Z.9 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Robot R.3 en position (2,3) déplacé en (2,3)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (2,3)
[SCAN] R.3 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Zombie Z.10 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Zombie Z.11 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Robot R.4 en position (1,7) déplacé en (1,7)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,7)
Agent Zombie Z.12 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Z.4 tente d'attaquer Poisson P.2 en position (4,6)
NONNNN ! La MagicalPlant était de type Immunisator contre le poison des coraux. Le zombie dévore le poisson !
Poisson P.2 en position (4,6) est mort.
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 4 ==========
L'infection progresse sur le C.4 : Niveau 4
L'infection progresse sur le C.20 : Niveau 6
Agent Zombie Z.1 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.1 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Zombie Z.2 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Zombie Z.3 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Robot R.1 en position (5,8) déplacé en (5,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,8)
Agent Zombie Z.4 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Zombie Z.5 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Robot R.2 en position (4,1) déplacé en (4,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,1)
Agent Zombie Z.6 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Zombie Z.7 en position (6,3) déplacé en (6,3)
Agent Poisson P.3 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Zombie Z.8 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Zombie Z.9 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Robot R.3 en position (1,3) déplacé en (1,3)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (1,3)
[SCAN] R.3 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Zombie Z.10 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Zombie Z.11 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Robot R.4 en position (1,7) déplacé en (1,7)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,7)
Agent Zombie Z.12 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 5 ==========
L'infection progresse sur le C.4 : Niveau 5
L'infection progresse sur le C.20 : Niveau 7
Agent Zombie Z.1 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Poisson P.1 en position (7,7) déplacé en (7,7)

Agent Zombie Z.2 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Zombie Z.3 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Robot R.1 en position (5,8) déplacé en (5,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,8)
Agent Zombie Z.4 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Agent Zombie Z.5 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Robot R.2 en position (4,1) déplacé en (4,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,1)
Agent Zombie Z.6 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Zombie Z.7 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Poisson P.3 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.8 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Zombie Z.9 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Robot R.3 en position (1,4) déplacé en (1,4)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (1,4)
[SCAN] R.3 : Analyse du Corail (1,4) | Infection : 0/10
Agent Zombie Z.10 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Z.10 propage l'infection en (4,6) : Niveau 9
Agent Zombie Z.11 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Robot R.4 en position (2,6) déplacé en (2,6)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (2,6)
Agent Zombie Z.12 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Z.11 tente d'attaquer Poisson P.1 en position (7,7)
RIP ! Poisson P.1 en position (7,7) a utilisé un Exterminator. Le zombie est détruit ! BRAVO !
Zombie Z.11 en position (7,7) est mort.
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 6 ==========
L'infection progresse sur le C.4 : Niveau 6
L'infection progresse sur le C.20 : Niveau 10
!!! ALERTE : Le Corail C.20 en position (6,4) se transforme en Zombie !
Agent Zombie Z.1 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Poisson P.1 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Zombie Z.2 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Zombie Z.3 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Robot R.1 en position (6,8) déplacé en (6,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,8)
Agent Zombie Z.4 en position (2,8) déplacé en (2,8)
Agent Zombie Z.5 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Z.5 propage l'infection en (6,2) : Niveau 2
Agent Robot R.2 en position (5,1) déplacé en (5,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (5,1)
Agent Zombie Z.6 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Zombie Z.7 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Poisson P.3 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.8 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Z.8 propage l'infection en (6,2) : Niveau 4
Agent Zombie Z.9 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Robot R.3 en position (2,5) déplacé en (2,5)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (2,5)
[SCAN] R.3 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Zombie Z.10 en position (4,7) déplacé en (4,7)

Agent Robot R.4 en position (1,5) déplacé en (1,5)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,5)
Agent Zombie Z.12 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.13 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 7 ==========
L'infection progresse sur le C.1 : Niveau 5
L'infection progresse sur le C.4 : Niveau 7
Agent Zombie Z.1 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Poisson P.1 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Zombie Z.2 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Z.2 propage l'infection en (2,1) : Niveau 9
Agent Zombie Z.3 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Robot R.1 en position (6,7) déplacé en (6,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,7)
Agent Zombie Z.4 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Zombie Z.5 en position (6,3) déplacé en (6,3)
Agent Robot R.2 en position (4,1) déplacé en (4,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,1)
Agent Zombie Z.6 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Zombie Z.7 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Poisson P.3 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Zombie Z.8 en position (5,3) déplacé en (5,3)
Agent Zombie Z.9 en position (6,3) déplacé en (6,3)
Agent Robot R.3 en position (3,6) déplacé en (3,6)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (3,6)
Agent Zombie Z.10 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Robot R.4 en position (1,4) déplacé en (1,4)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,4)
[SCAN] R.4 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Zombie Z.12 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.13 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 8 ==========
L'infection progresse sur le C.1 : Niveau 6
L'infection progresse sur le C.4 : Niveau 10
!!! ALERTE : Le Corail C.4 en position (1,2) se transforme en Zombie !
Agent Zombie Z.1 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Poisson P.1 en position (7,8) déplacé en (7,8)
Agent Zombie Z.2 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Zombie Z.3 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Robot R.1 en position (5,8) déplacé en (5,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,8)
Agent Zombie Z.4 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Agent Zombie Z.5 en position (5,2) déplacé en (5,2)
Agent Robot R.2 en position (3,1) déplacé en (3,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (3,1)
Agent Zombie Z.6 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Zombie Z.7 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Poisson P.3 en position (6,2) déplacé en (6,2)

Agent Zombie Z.8 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Zombie Z.9 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Robot R.3 en position (3,5) déplacé en (3,5)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (3,5)
[SCAN] R.3 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Zombie Z.10 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Robot R.4 en position (2,3) déplacé en (2,3)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (2,3)
Agent Zombie Z.12 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.13 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.14 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Bilan : 19 agents en vie.

========== TOUR 9 ==========
L'infection progresse sur le C.1 : Niveau 7
Agent Zombie Z.1 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Poisson P.1 en position (7,8) déplacé en (7,8)
Agent Zombie Z.2 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Zombie Z.3 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Robot R.1 en position (4,8) déplacé en (4,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (4,8)
Agent Zombie Z.4 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Zombie Z.5 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Robot R.2 en position (3,1) déplacé en (3,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (3,1)
Agent Zombie Z.6 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Agent Zombie Z.7 en position (8,2) déplacé en (8,2)
P.3 a succombé au poison (pas d'Immunisator).
Poisson P.3 en position (6,2) est mort.
Agent Zombie Z.8 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Zombie Z.9 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Robot R.3 en position (2,6) déplacé en (2,6)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (2,6)
Agent Zombie Z.10 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Robot R.4 en position (1,2) déplacé en (1,2)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,2)
Agent Zombie Z.12 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Agent Zombie Z.13 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Zombie Z.14 en position (4,2) déplacé en (4,2)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 10 ==========
L'infection progresse sur le C.1 : Niveau 8
Agent Zombie Z.1 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Poisson P.1 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Zombie Z.2 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Zombie Z.3 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Robot R.1 en position (5,8) déplacé en (5,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,8)
Agent Zombie Z.4 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Zombie Z.5 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Robot R.2 en position (2,2) déplacé en (2,2)

[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (2,2)
Agent Zombie Z.6 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Zombie Z.7 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Zombie Z.8 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Zombie Z.9 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Robot R.3 en position (2,5) déplacé en (2,5)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (2,5)
[SCAN] R.3 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Zombie Z.10 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Robot R.4 en position (2,3) déplacé en (2,3)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (2,3)
Agent Zombie Z.12 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.13 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Zombie Z.14 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 11 ==========
L'infection progresse sur le C.1 : Niveau 9
Agent Zombie Z.1 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Poisson P.1 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Zombie Z.2 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Zombie Z.3 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Robot R.1 en position (4,7) déplacé en (4,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (4,7)
Agent Zombie Z.4 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Agent Zombie Z.5 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Robot R.2 en position (1,1) déplacé en (1,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (1,1)
Agent Zombie Z.6 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Agent Zombie Z.7 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Zombie Z.8 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Zombie Z.9 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Robot R.3 en position (1,5) déplacé en (1,5)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (1,5)
Agent Zombie Z.10 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Robot R.4 en position (1,2) déplacé en (1,2)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,2)
Agent Zombie Z.12 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.13 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Zombie Z.14 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 12 ==========
L'infection progresse sur le C.1 : Niveau 10
!!! ALERTE : Le Corail C.1 en position (2,6) se transforme en Zombie !
Agent Zombie Z.1 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Poisson P.1 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Zombie Z.2 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Zombie Z.3 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Robot R.1 en position (3,6) déplacé en (3,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (3,6)
Agent Zombie Z.4 en position (2,5) déplacé en (2,5)

Agent Zombie Z.5 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Robot R.2 en position (1,1) déplacé en (1,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (1,1)
Agent Zombie Z.6 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.7 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Zombie Z.8 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Zombie Z.9 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Robot R.3 en position (2,6) déplacé en (2,6)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (2,6)
Agent Zombie Z.10 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Robot R.4 en position (1,2) déplacé en (1,2)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,2)
Agent Zombie Z.12 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.13 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Zombie Z.14 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Zombie Z.15 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Bilan : 19 agents en vie.

========== TOUR 13 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (8,4) déplacé en (8,4)
P.1 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.1 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Zombie Z.2 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Zombie Z.3 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Robot R.1 en position (4,5) déplacé en (4,5)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (4,5)
Agent Zombie Z.4 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Zombie Z.5 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Robot R.2 en position (1,2) déplacé en (1,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (1,2)
Agent Zombie Z.6 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Agent Zombie Z.7 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Zombie Z.8 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Zombie Z.9 en position (4,3) déplacé en (4,3)
Agent Robot R.3 en position (1,7) déplacé en (1,7)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (1,7)
Agent Zombie Z.10 en position (5,3) déplacé en (5,3)
Agent Robot R.4 en position (2,3) déplacé en (2,3)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (2,3)
Agent Zombie Z.12 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.13 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Zombie Z.14 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Zombie Z.15 en position (5,2) déplacé en (5,2)
Bilan : 19 agents en vie.

========== TOUR 14 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Poisson P.1 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Zombie Z.2 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Zombie Z.3 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Robot R.1 en position (5,6) déplacé en (5,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,6)

Agent Zombie Z.4 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Zombie Z.5 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Robot R.2 en position (1,2) déplacé en (1,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (1,2)
Agent Zombie Z.6 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.7 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Zombie Z.8 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Zombie Z.9 en position (3,3) déplacé en (3,3)
Agent Robot R.3 en position (2,8) déplacé en (2,8)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (2,8)
[SCAN] R.3 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Zombie Z.10 en position (4,3) déplacé en (4,3)
Agent Robot R.4 en position (3,3) déplacé en (3,3)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (3,3)
Agent Zombie Z.12 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.13 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Zombie Z.14 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Zombie Z.15 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Z.4 tente d'attaquer Poisson P.1 en position (4,5)
NONNNN ! La MagicalPlant était de type Immunisator contre le poison des coraux. Le zombie dévore le poisson !
Poisson P.1 en position (4,5) est mort.
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 15 ==========
Agent Zombie Z.1 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Zombie Z.2 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Zombie Z.3 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Robot R.1 en position (5,5) déplacé en (5,5)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,5)
Agent Zombie Z.4 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Zombie Z.5 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Robot R.2 en position (1,1) déplacé en (1,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (1,1)
Agent Zombie Z.6 en position (1,8) déplacé en (1,8)
Z.6 propage l'infection en (1,8) : Niveau 2
Agent Zombie Z.7 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Zombie Z.8 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Zombie Z.9 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Agent Robot R.3 en position (1,7) déplacé en (1,7)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (1,7)
Agent Zombie Z.10 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Robot R.4 en position (2,4) déplacé en (2,4)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (2,4)
Agent Zombie Z.12 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.13 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Zombie Z.14 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Zombie Z.15 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 16 ==========
L'infection progresse sur le C.19 : Niveau 3

Agent Zombie Z.1 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Zombie Z.2 en position (4,3) déplacé en (4,3)
Agent Zombie Z.3 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Robot R.1 en position (6,4) déplacé en (6,4)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,4)
Agent Zombie Z.4 en position (5,3) déplacé en (5,3)
Agent Zombie Z.5 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Robot R.2 en position (1,1) déplacé en (1,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (1,1)
Agent Zombie Z.6 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.7 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Zombie Z.8 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Zombie Z.9 en position (2,4) déplacé en (2,4)
Agent Robot R.3 en position (1,6) déplacé en (1,6)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (1,6)
Agent Zombie Z.10 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Robot R.4 en position (1,3) déplacé en (1,3)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,3)
Agent Zombie Z.12 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Zombie Z.13 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Zombie Z.14 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Zombie Z.15 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 17 ==========
L'infection progresse sur le C.19 : Niveau 4
Agent Zombie Z.1 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Zombie Z.2 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Zombie Z.3 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Agent Robot R.1 en position (6,5) déplacé en (6,5)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,5)
Agent Zombie Z.4 en position (5,2) déplacé en (5,2)
Agent Zombie Z.5 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Robot R.2 en position (1,2) déplacé en (1,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (1,2)
Agent Zombie Z.6 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.7 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Zombie Z.8 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Zombie Z.9 en position (3,3) déplacé en (3,3)
Agent Robot R.3 en position (2,6) déplacé en (2,6)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (2,6)
Agent Zombie Z.10 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Robot R.4 en position (2,3) déplacé en (2,3)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (2,3)
Agent Zombie Z.12 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Agent Zombie Z.13 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Zombie Z.14 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Zombie Z.15 en position (5,2) déplacé en (5,2)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 18 ==========
L'infection progresse sur le C.19 : Niveau 5

Agent Zombie Z.1 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Zombie Z.2 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Zombie Z.3 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Robot R.1 en position (7,6) déplacé en (7,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (7,6)
Agent Zombie Z.4 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Zombie Z.5 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Robot R.2 en position (2,3) déplacé en (2,3)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (2,3)
Agent Zombie Z.6 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Zombie Z.7 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Zombie Z.8 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Zombie Z.9 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Robot R.3 en position (3,6) déplacé en (3,6)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (3,6)
Agent Zombie Z.10 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Robot R.4 en position (1,3) déplacé en (1,3)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,3)
Agent Zombie Z.12 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Zombie Z.13 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Zombie Z.14 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Zombie Z.15 en position (6,3) déplacé en (6,3)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 19 ==========
L'infection progresse sur le C.19 : Niveau 6
Agent Zombie Z.1 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Zombie Z.2 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Zombie Z.3 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Robot R.1 en position (6,6) déplacé en (6,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,6)
Agent Zombie Z.4 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Zombie Z.5 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Robot R.2 en position (3,2) déplacé en (3,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (3,2)
Agent Zombie Z.6 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.7 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Zombie Z.8 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Zombie Z.9 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Robot R.3 en position (2,6) déplacé en (2,6)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (2,6)
Agent Zombie Z.10 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Robot R.4 en position (1,3) déplacé en (1,3)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,3)
Agent Zombie Z.12 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Zombie Z.13 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.14 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Zombie Z.15 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 20 ==========
L'infection progresse sur le C.19 : Niveau 7

Agent Zombie Z.1 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Zombie Z.2 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Zombie Z.3 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Agent Robot R.1 en position (5,6) déplacé en (5,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,6)
Agent Zombie Z.4 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Zombie Z.5 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Robot R.2 en position (2,2) déplacé en (2,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (2,2)
Agent Zombie Z.6 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Zombie Z.7 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Zombie Z.8 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Zombie Z.9 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Robot R.3 en position (1,5) déplacé en (1,5)
[INFO] R.3 est en patrouille sur la case (1,5)
Agent Zombie Z.10 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Robot R.4 en position (1,4) déplacé en (1,4)
[INFO] Robot Cleaner R.4 en zone (1,4)
[SCAN] R.4 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Zombie Z.12 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Zombie Z.13 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Zombie Z.14 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Zombie Z.15 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Bilan : 18 agents en vie.

==========
===== ÉTAT FINAL DU TERRAIN =====
==========

	Magica		Corail	Magica	Magica	Magica	Corail
				Magica	Magica		
Magica	Magica		Magica		Magica	Magica	Magica
Magica	Magica				Magica		
			Magica	Magica	Magica		
Magica	Magica		Magica		Magica		
Magica		Magica	Magica			Magica	

========== RÉSULTAT FINAL ==========
DÉFAITE : L'apocalypse Zombie est totale.
Stats : 0 Poissons, 14 Zombies, 4 Robots.

==========

FIN DE LA SIMULATION
==========
****
Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?
par Harini MINA 21404896 Groupe 7

==========
LANCEMENT DE LA SIMULATION COMPLETE
==========

Placement initial de : MagicalPlant E.1 de type Exterminator en position (5,3)
Placement initial de : MagicalPlant I.2 de type Immunisator en position (3,2)
Placement initial de : MagicalPlant E.3 de type Exterminator en position (5,6)
Placement initial de : MagicalPlant I.4 de type Immunisator en position (7,2)
Placement initial de : MagicalPlant E.5 de type Exterminator en position (3,4)
Placement initial de : MagicalPlant E.6 de type Exterminator en position (3,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.7 de type Exterminator en position (3,5)
Placement initial de : MagicalPlant I.8 de type Immunisator en position (8,4)
Placement initial de : Corail C.9 en position (1,4)
Placement initial de : MagicalPlant I.10 de type Immunisator en position (5,8)
Placement initial de : MagicalPlant I.11 de type Immunisator en position (7,4)
Placement initial de : Corail C.12 en position (2,6)
Placement initial de : MagicalPlant I.13 de type Immunisator en position (6,6)
Placement initial de : Corail C.14 en position (5,5)
Placement initial de : MagicalPlant I.15 de type Immunisator en position (8,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.16 de type Exterminator en position (1,3)
Placement initial de : MagicalPlant I.17 de type Immunisator en position (1,1)
Placement initial de : MagicalPlant E.18 de type Exterminator en position (8,5)
Placement initial de : MagicalPlant E.19 de type Exterminator en position (7,3)
Placement initial de : MagicalPlant I.20 de type Immunisator en position (4,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.21 de type Exterminator en position (4,3)
Placement initial de : MagicalPlant E.22 de type Exterminator en position (7,5)
Placement initial de : MagicalPlant I.23 de type Immunisator en position (1,4)
Placement initial de : Corail C.24 en position (7,4)
Placement initial de : MagicalPlant I.25 de type Immunisator en position (7,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.26 de type Exterminator en position (2,1)
Placement initial de : MagicalPlant I.27 de type Immunisator en position (2,7)
Placement initial de : MagicalPlant I.28 de type Immunisator en position (1,7)
Placement initial de : Corail C.29 en position (3,8)
Placement initial de : MagicalPlant E.30 de type Exterminator en position (4,8)
Placement initial de : MagicalPlant I.31 de type Immunisator en position (4,4)
Placement initial de : MagicalPlant I.32 de type Immunisator en position (2,6)
Placement initial de : MagicalPlant E.33 de type Exterminator en position (6,5)
Placement initial de : MagicalPlant I.34 de type Immunisator en position (1,8)
Placement initial de : MagicalPlant E.35 de type Exterminator en position (7,7)

==========
===== ÉTAT INITIAL DU TERRAIN =====
==========
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|Magica| |Magica|Magica| | |Magica|Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:

|Magica| | | |Magica|Magica| |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
| |Magica| |Magica|Magica|Magica| | |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|Corail| |Magica|Magica| |Magica|Corail|Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
| | |Magica| |Corail|Magica| |Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
| |Corail| | |Magica|Magica| | |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
| |Magica|Magica|Magica|Magica|Magica|Magica| |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
| | |Corail|Magica|Magica|Magica| | |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
Ressources placées: 35
Agents placés: 0
==========

Placement inital de : Poisson P.1 en position (6,3)
Placement inital de : Poisson P.2 en position (5,1)
Placement inital de : Robot R.1 en position (8,8)
Placement inital de : Poisson P.3 en position (5,7)
Placement inital de : Poisson P.4 en position (6,4)
Placement inital de : Zombie Z.1 en position (5,1)
Placement inital de : Poisson P.5 en position (8,8)
Placement inital de : Robot R.2 en position (7,1)
Placement inital de : Robot R.3 en position (3,8)
Placement inital de : Poisson P.6 en position (6,4)
Placement inital de : Poisson P.7 en position (2,8)
Placement inital de : Poisson P.8 en position (8,1)
Placement inital de : Zombie Z.2 en position (1,2)
Placement inital de : Robot R.4 en position (8,7)
Placement inital de : Poisson P.9 en position (3,7)
Placement inital de : Poisson P.10 en position (5,1)
Placement inital de : Poisson P.11 en position (6,7)
Placement inital de : Poisson P.12 en position (6,3)
Placement inital de : Poisson P.13 en position (5,1)
Placement inital de : Poisson P.14 en position (2,5)

========== TOUR 1 ==========
Agent Poisson P.1 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Poisson P.2 en position (6,1) déplacé en (6,1)
Agent Robot R.1 en position (8,7) déplacé en (8,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (8,7)
Agent Poisson P.3 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Poisson P.4 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Zombie Z.1 en position (6,1) déplacé en (6,1)
Agent Poisson P.5 en position (8,8) déplacé en (8,8)
Agent Robot R.2 en position (7,2) déplacé en (7,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (7,2)
Agent Robot R.3 en position (2,8) déplacé en (2,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (2,8)

Agent Poisson P.6 en position (5,3) déplacé en (5,3)
Agent Poisson P.7 en position (3,8) déplacé en (3,8)
Agent Poisson P.8 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Zombie Z.2 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Agent Robot R.4 en position (8,7) déplacé en (8,7)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (8,7)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Poisson P.10 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Poisson P.11 en position (7,8) déplacé en (7,8)
Agent Poisson P.12 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Agent Poisson P.13 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Poisson P.14 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Z.1 tente d'attaquer Poisson P.2 en position (6,1)
MIAM ! Le poisson n'avait pas de plante. Il est dévoré par le zombie.
Poisson P.2 en position (6,1) est mort.
Bilan : 19 agents en vie.

========== TOUR 2 ==========
Agent Poisson P.1 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Robot R.1 en position (7,7) déplacé en (7,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (7,7)
Agent Poisson P.3 en position (7,8) déplacé en (7,8)
P.4 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.4 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.1 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Poisson P.5 en position (8,8) déplacé en (8,8)
Agent Robot R.2 en position (8,1) déplacé en (8,1)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (8,1)
Agent Robot R.3 en position (3,7) déplacé en (3,7)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (3,7)
P.6 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.6 en position (6,3) déplacé en (6,3)
Agent Poisson P.7 en position (2,8) déplacé en (2,8)
Agent Poisson P.8 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Zombie Z.2 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Robot R.4 en position (8,7) déplacé en (8,7)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (8,7)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
P.9 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.9 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Poisson P.10 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Poisson P.11 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.12 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Poisson P.13 en position (5,1) déplacé en (5,1)
P.14 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.14 en position (4,3) déplacé en (4,3)
Z.1 tente d'attaquer Poisson P.12 en position (7,1)
MIAM ! Le poisson n'avait pas de plante. Il est dévoré par le zombie.
Poisson P.12 en position (7,1) est mort.
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 3 ==========
Agent Poisson P.1 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Robot R.1 en position (6,8) déplacé en (6,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,8)
Agent Poisson P.3 en position (8,8) déplacé en (8,8)
Agent Poisson P.4 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.5 en position (8,8) déplacé en (8,8)
Agent Robot R.2 en position (8,2) déplacé en (8,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (8,2)
Agent Robot R.3 en position (4,7) déplacé en (4,7)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (4,7)
[SCAN] R.3 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Poisson P.6 en position (7,4) déplacé en (7,4)
Agent Poisson P.7 en position (3,8) déplacé en (3,8)
Agent Poisson P.8 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Zombie Z.2 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Agent Robot R.4 en position (7,7) déplacé en (7,7)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (7,7)
Agent Poisson P.9 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Agent Poisson P.10 en position (4,2) déplacé en (4,2)
P.11 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.11 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Poisson P.13 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Poisson P.14 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Bilan : 18 agents en vie.

========== TOUR 4 ==========
P.1 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.1 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Robot R.1 en position (5,8) déplacé en (5,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,8)
Agent Poisson P.3 en position (7,8) déplacé en (7,8)
Agent Poisson P.4 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Zombie Z.1 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Poisson P.5 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Robot R.2 en position (8,3) déplacé en (8,3)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (8,3)
[SCAN] R.2 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Robot R.3 en position (5,8) déplacé en (5,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (5,8)
Agent Poisson P.6 en position (7,3) déplacé en (7,3)
Agent Poisson P.7 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Poisson P.8 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Zombie Z.2 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Robot R.4 en position (6,7) déplacé en (6,7)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (6,7)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (3,8) déplacé en (3,8)
Agent Poisson P.10 en position (5,3) déplacé en (5,3)
Agent Poisson P.11 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Poisson P.13 en position (4,1) déplacé en (4,1)

Agent Poisson P.14 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Z.1 tente d'attaquer Poisson P.8 en position (7,1)
MIAM ! Le poisson n'avait pas de plante. Il est dévoré par le zombie.
Poisson P.8 en position (7,1) est mort.
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 5 ==========
Agent Poisson P.1 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Robot R.1 en position (4,8) déplacé en (4,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (4,8)
Agent Poisson P.3 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Poisson P.4 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.5 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Robot R.2 en position (8,2) déplacé en (8,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (8,2)
Agent Robot R.3 en position (4,7) déplacé en (4,7)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (4,7)
[SCAN] R.3 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Poisson P.6 en position (8,4) déplacé en (8,4)
P.7 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.7 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Agent Zombie Z.2 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Robot R.4 en position (7,8) déplacé en (7,8)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (7,8)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Agent Poisson P.10 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Agent Poisson P.11 en position (5,8) déplacé en (5,8)
Agent Poisson P.13 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Poisson P.14 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 6 ==========
Agent Poisson P.1 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Robot R.1 en position (4,8) déplacé en (4,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (4,8)
Agent Poisson P.3 en position (7,8) déplacé en (7,8)
Agent Poisson P.4 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
P.5 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.5 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Robot R.2 en position (7,2) déplacé en (7,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (7,2)
Agent Robot R.3 en position (3,7) déplacé en (3,7)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (3,7)
Agent Poisson P.6 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Poisson P.7 en position (1,5) déplacé en (1,5)
Agent Zombie Z.2 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Robot R.4 en position (6,8) déplacé en (6,8)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (6,8)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.

Agent Poisson P.9 en position (3,8) déplacé en (3,8)
Agent Poisson P.10 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Poisson P.11 en position (4,8) déplacé en (4,8)
P.13 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.13 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Agent Poisson P.14 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 7 ==========
Agent Poisson P.1 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Robot R.1 en position (3,8) déplacé en (3,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (3,8)
Agent Poisson P.3 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Poisson P.4 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.5 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Robot R.2 en position (8,3) déplacé en (8,3)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (8,3)
[SCAN] R.2 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Robot R.3 en position (4,8) déplacé en (4,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (4,8)
Agent Poisson P.6 en position (8,5) déplacé en (8,5)
Agent Poisson P.7 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Agent Zombie Z.2 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Robot R.4 en position (6,7) déplacé en (6,7)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (6,7)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (4,7) déplacé en (4,7)
Agent Poisson P.10 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Agent Poisson P.11 en position (4,7) déplacé en (4,7)
Agent Poisson P.13 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Poisson P.14 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 8 ==========
Agent Poisson P.1 en position (7,8) déplacé en (7,8)
Agent Robot R.1 en position (4,7) déplacé en (4,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (4,7)
[SCAN] R.1 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Poisson P.3 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.4 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.5 en position (8,4) déplacé en (8,4)
Agent Robot R.2 en position (8,3) déplacé en (8,3)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (8,3)
[SCAN] R.2 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Robot R.3 en position (3,8) déplacé en (3,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (3,8)
Agent Poisson P.6 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Poisson P.7 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Zombie Z.2 en position (3,3) déplacé en (3,3)
Agent Robot R.4 en position (6,8) déplacé en (6,8)

[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (6,8)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (4,7) déplacé en (4,7)
Agent Poisson P.10 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Poisson P.11 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Poisson P.13 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Poisson P.14 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 9 ==========
Agent Poisson P.1 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Robot R.1 en position (5,6) déplacé en (5,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,6)
Agent Poisson P.3 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.4 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.5 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Robot R.2 en position (7,3) déplacé en (7,3)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (7,3)
Agent Robot R.3 en position (4,8) déplacé en (4,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (4,8)
Agent Poisson P.6 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Poisson P.7 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Zombie Z.2 en position (2,4) déplacé en (2,4)
Agent Robot R.4 en position (5,8) déplacé en (5,8)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (5,8)
Agent Poisson P.9 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Poisson P.10 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Poisson P.11 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Poisson P.13 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Poisson P.14 en position (2,3) déplacé en (2,3)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 10 ==========
Agent Poisson P.1 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Robot R.1 en position (5,6) déplacé en (5,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,6)
Agent Poisson P.3 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Poisson P.4 en position (7,6) déplacé en (7,6)
Agent Zombie Z.1 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Poisson P.5 en position (8,3) déplacé en (8,3)
Agent Robot R.2 en position (6,2) déplacé en (6,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (6,2)
[SCAN] R.2 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Robot R.3 en position (3,8) déplacé en (3,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (3,8)
Agent Poisson P.6 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Poisson P.7 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Zombie Z.2 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Agent Robot R.4 en position (4,7) déplacé en (4,7)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (4,7)
[SCAN] R.4 : Analyse du Corail (4,7) | Infection : 0/10

Agent Poisson P.9 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Poisson P.10 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Poisson P.11 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Agent Poisson P.13 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Poisson P.14 en position (1,4) déplacé en (1,4)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 11 ==========
Agent Poisson P.1 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Robot R.1 en position (5,7) déplacé en (5,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,7)
Agent Poisson P.3 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Poisson P.4 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.5 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Robot R.2 en position (5,2) déplacé en (5,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (5,2)
Agent Robot R.3 en position (3,8) déplacé en (3,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (3,8)
Agent Poisson P.6 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Poisson P.7 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Zombie Z.2 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Robot R.4 en position (4,6) déplacé en (4,6)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (4,6)
Agent Poisson P.9 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Poisson P.10 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Agent Poisson P.11 en position (2,8) déplacé en (2,8)
Agent Poisson P.13 en position (4,2) déplacé en (4,2)
Agent Poisson P.14 en position (1,5) déplacé en (1,5)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 12 ==========
Agent Poisson P.1 en position (5,7) déplacé en (5,7)
Agent Robot R.1 en position (6,6) déplacé en (6,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,6)
Agent Poisson P.3 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Poisson P.4 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Zombie Z.1 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Poisson P.5 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Robot R.2 en position (4,2) déplacé en (4,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,2)
Agent Robot R.3 en position (2,8) déplacé en (2,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (2,8)
Agent Poisson P.6 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Poisson P.7 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.2 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Agent Robot R.4 en position (4,5) déplacé en (4,5)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (4,5)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (6,7) déplacé en (6,7)
Agent Poisson P.10 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Poisson P.11 en position (1,8) déplacé en (1,8)

Agent Poisson P.13 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Poisson P.14 en position (1,4) déplacé en (1,4)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 13 ==========
Agent Poisson P.1 en position (4,8) déplacé en (4,8)
Agent Robot R.1 en position (6,7) déplacé en (6,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,7)
Agent Poisson P.3 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.4 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.5 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Robot R.2 en position (4,3) déplacé en (4,3)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,3)
Agent Robot R.3 en position (3,7) déplacé en (3,7)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (3,7)
Agent Poisson P.6 en position (4,4) déplacé en (4,4)
Agent Poisson P.7 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Zombie Z.2 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Robot R.4 en position (3,5) déplacé en (3,5)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (3,5)
Agent Poisson P.9 en position (5,8) déplacé en (5,8)
Agent Poisson P.10 en position (4,1) déplacé en (4,1)
Agent Poisson P.11 en position (1,8) déplacé en (1,8)
Agent Poisson P.13 en position (3,3) déplacé en (3,3)
Agent Poisson P.14 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 14 ==========
Agent Poisson P.1 en position (3,8) déplacé en (3,8)
Agent Robot R.1 en position (5,7) déplacé en (5,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,7)
Agent Poisson P.3 en position (8,6) déplacé en (8,6)
Agent Poisson P.4 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.5 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Agent Robot R.2 en position (5,2) déplacé en (5,2)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (5,2)
Agent Robot R.3 en position (2,8) déplacé en (2,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (2,8)
Agent Poisson P.6 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Poisson P.7 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.2 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Robot R.4 en position (2,4) déplacé en (2,4)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (2,4)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (5,8) déplacé en (5,8)
Agent Poisson P.10 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Poisson P.11 en position (1,8) déplacé en (1,8)
Agent Poisson P.13 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Poisson P.14 en position (2,4) déplacé en (2,4)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 15 ==========
Agent Poisson P.1 en position (4,7) déplacé en (4,7)
Agent Robot R.1 en position (5,6) déplacé en (5,6)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,6)
P.3 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.3 en position (8,7) déplacé en (8,7)
Agent Poisson P.4 en position (5,4) déplacé en (5,4)
Agent Zombie Z.1 en position (8,1) déplacé en (8,1)
Agent Poisson P.5 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Robot R.2 en position (4,3) déplacé en (4,3)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,3)
Agent Robot R.3 en position (3,8) déplacé en (3,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (3,8)
Agent Poisson P.6 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Poisson P.7 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.2 en position (3,6) déplacé en (3,6)
Agent Robot R.4 en position (3,3) déplacé en (3,3)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (3,3)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (5,7) déplacé en (5,7)
Agent Poisson P.10 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Poisson P.11 en position (2,8) déplacé en (2,8)
Agent Poisson P.13 en position (2,2) déplacé en (2,2)
Agent Poisson P.14 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 16 ==========
Agent Poisson P.1 en position (3,7) déplacé en (3,7)
Agent Robot R.1 en position (5,7) déplacé en (5,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (5,7)
Agent Poisson P.3 en position (7,7) déplacé en (7,7)
Agent Poisson P.4 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.1 en position (8,2) déplacé en (8,2)
Agent Poisson P.5 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Robot R.2 en position (4,3) déplacé en (4,3)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,3)
Agent Robot R.3 en position (4,8) déplacé en (4,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (4,8)
Agent Poisson P.6 en position (3,5) déplacé en (3,5)
Agent Poisson P.7 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Zombie Z.2 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Robot R.4 en position (3,4) déplacé en (3,4)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (3,4)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (6,8) déplacé en (6,8)
P.10 a ramassé une MagicalPlant
Agent Poisson P.10 en position (2,1) déplacé en (2,1)
Agent Poisson P.11 en position (1,7) déplacé en (1,7)
Agent Poisson P.13 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.14 en position (2,4) déplacé en (2,4)
Bilan : 17 agents en vie.

========== TOUR 17 ==========
Agent Poisson P.1 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Robot R.1 en position (6,7) déplacé en (6,7)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,7)
Agent Poisson P.3 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Poisson P.4 en position (6,6) déplacé en (6,6)
Agent Zombie Z.1 en position (7,1) déplacé en (7,1)
Agent Poisson P.5 en position (6,2) déplacé en (6,2)
Agent Robot R.2 en position (5,3) déplacé en (5,3)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (5,3)
Agent Robot R.3 en position (3,8) déplacé en (3,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (3,8)
Agent Poisson P.6 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Agent Poisson P.7 en position (6,5) déplacé en (6,5)
Agent Zombie Z.2 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Agent Robot R.4 en position (4,3) déplacé en (4,3)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (4,3)
Agent Poisson P.9 en position (6,8) déplacé en (6,8)
Agent Poisson P.10 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Poisson P.11 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Agent Poisson P.13 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.14 en position (3,3) déplacé en (3,3)
Z.2 tente d'attaquer Poisson P.11 en position (1,6)
RIP ! Poisson P.11 en position (1,6) a utilisé un Exterminator. Le zombie est détruit ! BRAVO !
Zombie Z.2 en position (1,6) est mort.
Bilan : 16 agents en vie.

========== TOUR 18 ==========
Agent Poisson P.1 en position (3,8) déplacé en (3,8)
Agent Robot R.1 en position (6,8) déplacé en (6,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (6,8)
Agent Poisson P.3 en position (5,6) déplacé en (5,6)
Agent Poisson P.4 en position (5,5) déplacé en (5,5)
Agent Zombie Z.1 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Poisson P.5 en position (7,2) déplacé en (7,2)
Agent Robot R.2 en position (5,4) déplacé en (5,4)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (5,4)
Agent Robot R.3 en position (2,7) déplacé en (2,7)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (2,7)
Agent Poisson P.6 en position (2,5) déplacé en (2,5)
Agent Poisson P.7 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Robot R.4 en position (3,4) déplacé en (3,4)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (3,4)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (5,7) déplacé en (5,7)
Agent Poisson P.10 en position (3,2) déplacé en (3,2)
Agent Poisson P.11 en position (1,5) déplacé en (1,5)
Agent Poisson P.13 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.14 en position (4,2) déplacé en (4,2)
Z.1 tente d'attaquer Poisson P.5 en position (7,2)

NONNNN ! La MagicalPlant était de type Immunisator contre le poison des coraux. Le zombie dévore le poisson !
Poisson P.5 en position (7,2) est mort.
Bilan : 15 agents en vie.

========== TOUR 19 ==========
Agent Poisson P.1 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Robot R.1 en position (7,8) déplacé en (7,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (7,8)
Agent Poisson P.3 en position (4,7) déplacé en (4,7)
Agent Poisson P.4 en position (4,5) déplacé en (4,5)
Agent Zombie Z.1 en position (6,1) déplacé en (6,1)
Agent Robot R.2 en position (5,5) déplacé en (5,5)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (5,5)
[SCAN] R.2 analyse le Corail... Infection : 0
Agent Robot R.3 en position (1,7) déplacé en (1,7)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (1,7)
Agent Poisson P.6 en position (2,6) déplacé en (2,6)
Agent Poisson P.7 en position (7,5) déplacé en (7,5)
Agent Robot R.4 en position (3,4) déplacé en (3,4)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (3,4)
[SCAN] R.4 : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.
Agent Poisson P.9 en position (4,8) déplacé en (4,8)
Agent Poisson P.10 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Poisson P.11 en position (2,4) déplacé en (2,4)
Agent Poisson P.13 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.14 en position (5,1) déplacé en (5,1)
Bilan : 15 agents en vie.

========== TOUR 20 ==========
Agent Poisson P.1 en position (2,7) déplacé en (2,7)
Agent Robot R.1 en position (7,8) déplacé en (7,8)
[INFO] Robot Cleaner R.1 en zone (7,8)
Agent Poisson P.3 en position (4,6) déplacé en (4,6)
Agent Poisson P.4 en position (3,4) déplacé en (3,4)
Agent Zombie Z.1 en position (6,1) déplacé en (6,1)
Agent Robot R.2 en position (4,6) déplacé en (4,6)
[INFO] Robot Cleaner R.2 en zone (4,6)
Agent Robot R.3 en position (1,8) déplacé en (1,8)
[INFO] Robot Cleaner R.3 en zone (1,8)
Agent Poisson P.6 en position (1,6) déplacé en (1,6)
Agent Poisson P.7 en position (6,4) déplacé en (6,4)
Agent Robot R.4 en position (4,4) déplacé en (4,4)
[INFO] R.4 est en patrouille sur la case (4,4)
Agent Poisson P.9 en position (5,7) déplacé en (5,7)
Agent Poisson P.10 en position (3,1) déplacé en (3,1)
Agent Poisson P.11 en position (1,3) déplacé en (1,3)
Agent Poisson P.13 en position (1,2) déplacé en (1,2)
Agent Poisson P.14 en position (6,1) déplacé en (6,1)
Z.1 tente d'attaquer Poisson P.14 en position (6,1)
RIP ! Poisson P.14 en position (6,1) a utilisé un Exterminator. Le zombie est détruit ! BRAVO !
Zombie Z.1 en position (6,1) est mort.

Bilan : 14 agents en vie.

```
==========================================
=====    ÉTAT FINAL DU TERRAIN      =====
==========================================
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|Magica|     |Magica|Magica|     |     |Magica|Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|     |     |     |     |     |Magica|     |     |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|     |     |     |     |Magica|     |     |     |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|Corail|     |Magica|Magica|     |Magica|Corail|Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|     |     |     |     |Corail|Magica|     |Magica|
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|     |Corail|     |     |     |Magica|     |     |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|     |Magica|Magica|     |Magica|     |     |     |
:------:------:------:------:------:------:------:------:
|     |     |Corail|Magica|Magica|     |     |     |
:------:------:------:------:------:------:------:------:

========== RÉSULTAT FINAL ==========
VICTOIRE : La Nature a triomphé !
Stats : 10 Poissons, 0 Zombies, 4 Robots.

==========================================
       FIN DE LA SIMULATION
==========================================
```

Copier-coller vos classes et interfaces à partir d'ici :

POUR L'INTERFACE ACTIONNABLE :

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public interface Actionnable {
    /** Méthode obligeant tout agent à définir son action de tour */
    public void agir() throws DeplacementImpossibleException;
    // pas besoin de mettre abstract car interface est déjà implicitement abstraite

    /** Indique si l'objet est toujours actif/vivant dans la simulation */
    public boolean getEstVivant();

    /** Force l'objet à se terminer (mort ou destruction) */
    public void mourir();

}
```

POUR LA CLASSE AGENT MARIN :

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public abstract class AgentMarin implements Actionnable {
    /** Position/coordonnées de l'agent marin sur le terrain */
    protected int x, y; // position de l'agent marin (int car numéro de lignes et de colonnes du terrain)

    /** Car l'agent connait le terrain*/
    protected Terrain terrain;

    /** Car il y aura plusieurs types d'agents marins */
    protected String nom;

    /** Au début tout les agents sont vivants*/
    protected boolean estVivant = true;


    // Ne pas oublier que d'apres le doc on a public nbLignes et nbColonnes dans la classe Terrain


    public AgentMarin(int lig, int col, String n, Terrain terrain) {

        this.terrain = terrain; // l'agent connaît le terrain dès sa création
        nom = n;

        // On affecte directement les coordonnées
        // La vérification de validité (limites et vide) est faite par la classe Simulation avant d'appeler
ce constructeur
        x = lig;
        y = col;

    }

    /** Calcul distance euclidienne
    */
    public double distance(int lig, int col) {
        // pour plus de lisibilité, j'utilise plusieurs variables intermédiaires pour calculer la distance
        int xres = (x - lig)*(x - lig);
        int yres = (y - col)*(y - col);
        double dist = Math.sqrt(xres + yres);
        return dist;

    }

    /** Déplacement des agents marins sur le terrain */
    public void seDeplacer(int lig, int col) throws DeplacementImpossibleException {

        // Validation des limites de la grille
        // On vérifie d'abord si on reste dans la grille pour éviter de sortir du tableau
        if (lig >= 1 && lig <= terrain.nbLignes && col >= 1 && col <= terrain.nbColonnes) {
```

```
            // des  agents peuvent être sur la même case
            x = lig;
            y = col;
            System.out.println("Agent " + this.toString() + " déplacé en (" + lig + "," + col + ")");
        }

        else {
            throw new DeplacementImpossibleException("Coordonnées hors limites : (" + lig + "," +
col + ")");
        }

    }

    /** Déplacement aléatoire (automatisation) des agents marins sur le terrain */
    public void deplacerAleatoirement() throws DeplacementImpossibleException {
        // Calcul du mouvement (-1, 0, ou 1)
        int nvlLig = this.x + (int)(Math.random() * 3) - 1;
        int nvlCol = this.y + (int)(Math.random() * 3) - 1;

        // Les coordonnées restent strictement entre 1 et le max
        if (nvlLig < 1) nvlLig = 1;
        if (nvlCol < 1) nvlCol = 1;
        if (nvlLig > terrain.nbLignes) nvlLig = terrain.nbLignes;
        if (nvlCol > terrain.nbColonnes) nvlCol = terrain.nbColonnes;
        // On utilise la méthode de déplacement existante qui vérifie si la case est vide
        this.seDeplacer(nvlLig, nvlCol);
    }

    /** Accesseur pour que la Simulation puisse vérifier l'état */
    public boolean getEstVivant() {
        return estVivant;
    }

    /** Méthode pour tuer l'agent */
    public void mourir() {
        this.estVivant = false;
        System.out.println(this.toString() + " est mort.");
    }

    // Action des agents marins (polymorphisme)
    public abstract void agir() throws DeplacementImpossibleException;

    /** Pour afficher logs */
    public abstract String toString();


}
```

POUR LA CLASSE ZOMBIE :

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?
```

```
// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public class Zombie extends AgentMarin {

    /** Identifiant UNIQUE du zombie */
    private final String id; // final pour le zombie mais pour les poissons et les coraux ça ne le sera pas car ils peuvent se transformer en zombies

    /** Compteur static de zombies pour générer l'id */
    private static int cpt = 0;


    public Zombie(int x, int y, Terrain t) {
        super(x,y,"Z",t);
        cpt++;
        id = nom + "." + cpt; // exemple : "Z.10"
    }

    // Conditions : on fait d'abord attaquer le zombie si c'est un poisson devant lui (il faut mettre une condition sur la distance qui sépare le poisson du zombie)
    // Ensuite si l'attaque est annulé ça veut dire que le poisson possède une/des MagicalPlant(s) de type Exterminator
    // Ne pas oublier qu'il y a deux MagicalPlants : donc vérifier dans la fonction attaque le MagicalPlant est bien de type Exterminator


    /** Le zombie attaque le poisson qui est sur la même case que lui (distance inférieur à 1) (Remarque : le zombie n'attaque pas le robot, il l'ignore) */
    public void attaquer(Poisson victime) {
        // le zombie attaque que quand le poisson et lui sont proches
        if (this.distance(victime.x, victime.y) <= 1) {
            System.out.println(this.id + " tente d'attaquer " + victime.toString());

            // 2. Le zombie vérifie la défense du poisson
            if (victime.possedePlante()) {
                MagicalPlant p = victime.getPlanteEquipee();

                if (!p.estImmunisante()) {
                    System.out.println("RIP ! " + victime.toString() + " a utilisé un Exterminator. Le zombie est détruit ! BRAVO !");
                    // le zombie meurt
                    this.mourir();
                }
                else if (p.estImmunisante()) { // de type Immunisator
                    System.out.println("NONNNN ! La MagicalPlant était de type Immunisator contre le poison des coraux. Le zombie dévore le poisson !");
                    victime.mourir();
                }

                // Dans les deux cas, le poisson a utilisé sa plante
                victime.utiliserPlante();
            }
```

```
            else {
                System.out.println("MIAM ! Le poisson n'avait pas de plante. Il est dévoré par le
zombie.");
                // le poisson meurt
                victime.mourir();
            }
        }
    }

    // attaque du zombie : le zombie élimine le poisson si le poisson ne possède pas de MagicalPlant
et infecte la zone après son passage
    // le zombie n'infecte pas la zone actuelle il infecte que après son passage

    /** Agir : le zombie se déplace et infecte les corails APRÈS son passage */
    public void agir() throws DeplacementImpossibleException {
        // 1. UN SEUL déplacement au début du tour
        this.deplacerAleatoirement();

        // 2. Interaction avec le décor (CORAIL)
        Ressource r = terrain.getCase(this.x, this.y);

        if (r instanceof Corail) {
            Corail c = (Corail) r;

            // Sécurité contre la double infection / transformation infinie
            // On n'infecte que si le corail n'est pas encore transformable
            if (c.getQuantite() < 10) {
                int infectionActuelle = c.getQuantite();

                // On limite le maximum à 10 pour éviter les scores énormes (ex: 11, 12...)
                int nouvelleInfection = Math.min(10, infectionActuelle + 2);
                c.setQuantite(nouvelleInfection);

                System.out.println(this.id + " propage l'infection en (" + x + "," + y + ") : Niveau " +
nouvelleInfection);
            }
        }
    }

    public String toString() {
        return String.format("Zombie %s en position (%d,%d)", id, x, y);
    }
}
```

POUR LA CLASSE ROBOT

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public abstract class Robot extends AgentMarin {
```

```
    /** final pour les zombies et les robots mais pour les poissons et les coraux ça ne le sera pas car ils peuvent se transformer en zombies */
    protected final String id;

    /** Compteur de robots pour l'id */
    private static int cpt = 0;


    public Robot(int x, int y, Terrain t) {
        super(x,y,"R",t);
        cpt++;
        id = nom + "." + cpt; // exemple : "R.10"
    }

    public String toString() {
        return String.format("Robot %s en position (%d,%d)", id, this.x, this.y);
    }

    /** Le robot est par défaut toujours vivant, il ne peut jamais mourir même si il est attaqué par un zombie ou est dans une zone infectée */
    public void mourir() {
        // On laisse le corps de la méthode vide ou on met juste un message.
        // L'important est de NE PAS faire : this.estVivant = false;
        System.out.println(this.id + " est blindé, il ignore l'attaque !");
    }

    // polymorphisme
    public abstract void agir() throws DeplacementImpossibleException;

    public abstract String estRobot();
}
```

POUR LA CLASSE ROBOTSCANNER

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public class RobotScanner extends Robot {

    public RobotScanner(int x, int y, Terrain t) {
        super(x,y,t);
        this.nom = "RS";
    }

    /** Affichage du type du robot */
    public String estRobot() {
        return super.toString() + "de type Scanner: Je scanne les zones infectées";
    }

    /** Le robot scanne juste le terrain pour repérer les zones infectées */
    // Pour MagicalPlant, le scanner les ignore. Il scanne que les coraux
```

```
    public void agir() throws DeplacementImpossibleException {
        // 1. Déplacement
        this.deplacerAleatoirement();

        // 2. MESSAGE SYSTÉMATIQUE : pour montrer que le robot est bien actif
        System.out.println("[INFO] " + this.id + " est en patrouille sur la case (" + x + "," + y + ")");

        // 3. SCAN DE LA CASE ACTUELLE
        Ressource res = terrain.getCase(x, y);
        if (res instanceof Corail) {
            Corail c = (Corail) res;
            System.out.println("[SCAN] " + this.id + " : Analyse du Corail (" + x + "," + y + ") |
Infection : " + c.getQuantite() + "/10");
            if (c.emetPoison()) {
                System.out.println("  !!! ALERTE : Zone hautement infectée détectée par " + this.id);
            }
        } else if (res == null) {
            System.out.println("[SCAN] " + this.id + " : BONNE NOUVELLE ! La case est saine.");
        }
    }
}
```

POUR LA CLASSE ROBOT CLEANER

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public class RobotCleaner extends RobotScanner {

    public RobotCleaner(int x, int y, Terrain t) {
        super(x, y, t);
        this.nom = "RC";
    }

    public String estRobot() {
        return super.toString() + " de type Cleaner : Je scanne et je nettoie les zones infectées.";
    }


    /** Le RobotCleaner utilise le scan de son parent mais ajoute l'action de nettoyage : c'est un
RobotScanner mais encore plus puissant, il peut nettoyer le poison émis par les coraux infectés ! */
    public void agir() throws DeplacementImpossibleException{
        // 1. On récupère la ressource AVANT ou APRÈS le déplacement
        // Pour être sûr, on va scanner la case où il se trouve APRÈS s'être déplacé
        this.deplacerAleatoirement();

        Ressource res = terrain.getCase(x, y);

        // Présence systématique comme avec le RobotScanner
        System.out.println("[INFO] Robot Cleaner " + this.id + " en zone (" + x + "," + y + ")");

        if (res instanceof Corail) {
```

```
            Corail c = (Corail) res;
            System.out.println("[SCAN] " + this.id + " analyse le Corail... Infection : " +
c.getQuantite());

            if (c.getQuantite() > 0) {
                // ACTION DE NETTOYAGE
                c.setQuantite(0);
                System.out.println("   >>> [ACTION] " + this.id + " : NETTOYAGE EFFECTUÉ ! Zone
décontaminée.");
            }
        }
    }
}
```

POUR LA CLASSE POISSON

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7


public class Poisson extends AgentMarin {

    /** Identifiant UNIQUE du poisson */
    private String id; // final pour le zombie mais pour les poissons et les coraux ça ne le sera pas car
ils peuvent se transformer en zombies

    /** Compteur static de zombies pour générer l'id */
    private static int cpt = 0;

    /** Le poisson ne peut posséder que une seule MagicalPlant */
    private MagicalPlant planteEquipee = null;

    public Poisson(int x, int y, Terrain t) {
        super(x,y,"P",t);
        cpt++;
        id = nom + "." + cpt; // exemple : "P.10"
    }

    /**
    * Constructeur par copie
    */
    public Poisson(Poisson autre) {
        super(autre.x, autre.y, "P", autre.terrain);
        this.id = "Copie_" + autre.id;
        this.planteEquipee = autre.planteEquipee;
        this.estVivant = autre.estVivant;
    }

    /** Accesseur pour savoir si le poisson possède une MagicalPlant */
    public boolean possedePlante() {
        return planteEquipee != null;
    }
```

```
    /** Pour savoir quel type de MagicalPlant le poisson possède : un Immunisator ? un Exterminator ? */
    public MagicalPlant getPlanteEquipee() {
        return planteEquipee;
    }

    /** Le poisson utilise la MagicalPlant si il est attaqué par un zombie ou si il est dans une zone infectée (Remarque : le poisson ne sait pas quel type de MagicalPlant il possède. Il le saura que lors de son usage.) */
    public void utiliserPlante() {
        this.planteEquipee = null;
    }

    /** Reaction du poisson face au zombie : le zombie élimine le poisson si le poisson ne possède pas de MagicalPlant + Réaction du poisson dans une zone infectée + Recherche de MagicalPlant dans les zones saines */
    public void agir() throws DeplacementImpossibleException{
        // Conditions : le zombie attaque si c'est un poisson devant lui (il faut mettre une condition sur la distance qui sépare le poisson du zombie)
        // le zombie attaque même s'il est dans une zone infectée
        // le zombie ne peut pas attaquer de robots (il l'ignore)
        // Vérifier que le poisson n'a pas de MagicalPlant

        // 1. Perception de la case actuelle
        Ressource ressourceCase = terrain.getCase(x, y);
        boolean zoneEmpoisonnee = false;

        if (ressourceCase instanceof Corail) {
            Corail c = (Corail) ressourceCase;
            if (c.emetPoison()) {
                zoneEmpoisonnee = true;
            }
        }

        // 2. Gestion de la survie en zone infectée
        // Le poisson ne survit que s'il a l'Immunisator
        if (zoneEmpoisonnee) {
        // On utilise la méthode estImmunisante() de la classe MagicalPlant
            if (this.planteEquipee != null && this.planteEquipee.estImmunisante()) {
                System.out.println(this.id + " est protégé par son Immunisator !");
                // la plante est consommée pour prix de la protection
                this.utiliserPlante();
            }
            else {
                System.out.println(this.id + " a succombé au poison (pas d'Immunisator).");
                this.mourir(); // le poisson est mort
                return;
            }
        }

        // 3. Si la zone est saine, il essaie de ramasser une plante
```

```
        if (!possedePlante() && ressourceCase instanceof MagicalPlant) {
            this.planteEquipee = (MagicalPlant) terrain.viderCase(x, y);
           // le poisson ne sait pas encore si la MagicalPlant est un Exterminator ou un Immunisator
            System.out.println(this.id + " a ramassé une MagicalPlant");
        }


        // 4. Déplacement (à la fin)
        this.deplacerAleatoirement();

    }


    public String toString() {
        return String.format("Poisson %s en position (%d,%d)", id, x, y);
    }
}
```

POUR LA CLASSE RESSOURCE
(founi sous forme de .class)

POUR LA CLASSE MAGICALPLANT

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7


public class MagicalPlant extends Ressource {
    // ici quantité du constructeur Ressource représente quantité qui distinguera des plantes exterminator des immunisator : ce sont les effets
    // si effet = -1, MagicalPlant est de type exterminator
    // si effet = 1, MagicalPlant est de type immunisator

    // les positions des MagicalPlants, on peut les retrouver par getColonne() ou getLigne() de Ressource

    /** Attribut pour l'identifiant personnalisé de la MagicalPlant */
    protected String idPerso;

    // Compteur statique pour tous les MagicalPlants
    // on y a accès par getNbRessources();

    /** int effet permettra de distinguer exterminator des immunisator : si effet = -1, MagicalPlant est de type Exterminator et si effet = 1, MagicalPlant est de type Immunisator */
    public MagicalPlant(int effet) {
        // effet = -1 pour Exterminator, effet = 1 pour Immunisator
        super("MagicalPlant", effet); // appel au constructeur de Ressource
        String prefixe = "";
        if(effet == -1) {
            prefixe = "E";
        }
```

```
        if(effet == 1) {
            prefixe = "I";
        }
        this.idPerso = prefixe + "." + this.getNbRessources();
    }
    /** Affiche position de la MagicalPlant et son type */
    public String toString() {
        String type ="";
        if(this.getQuantite() == -1) {
            type = "Exterminator";
        }

        if(this.getQuantite() == 1) {
            type = "Immunisator";
        }
        return String.format("MagicalPlant %s de type %s en position (%d,%d)", idPerso, type,
this.getLigne(), this.getColonne());
    }

    /** On peut ajouter une méthode pour vérifier le type facilement */
    public boolean estImmunisante() { return this.getQuantite() == 1; } // pour savoir si c'est un
Immunisator
}
```

POUR LA CLASSE CORAIL

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public class Corail extends Ressource {

    // ici quantité du constructeur Ressource représente quantité qui représente l'infection
    // Constantes pour la logique d'évolution (communes à tous les coraux)

    /** Si la quantité vaut 10 alors le corail se transforme en zombie */
    public static final int STADE_ZOMBIE = 10; // en cas de modification de cette cste ne pas
oublier de changer dans zombie dans methode agir

    /** Dès que le corail est infecté (=1), il commence à émettre du poison */
    private static final int STADE_POISON = 1;

    // son stade d'infection qui évoluera après le passage du zombie, c'est la fameuse quantité de
Ressource:
    // on y aura accès grâce à getQuantite() et on pourra l'évoluer grâce à setQuantite() de Ressource

    // les positions des coraux, on peut les retrouver par getColonne() ou getLigne() de Ressource

    // Compteur statique pour tous les coraux
    // on y a accès par getNbRessources();

    /** Identifiant personnalisé (ex: "C.1") car Ressource possède déjà un ide */
    private String idPerso;
```

```
    public Corail() {
        super("Corail",0); // car initialement, la quantité "infection" est 0 pour le corail
        this.idPerso = "C." + this.getNbRessources();
    }

    /** Méthode pour faire évoluer l'infection (appelée par la Simulation) */
    public void incrementerInfection() {
        // On modifie l'attribut quantité hérité de Ressource
        this.setQuantite(this.getQuantite() + 1);
    }

    /** Vérifie si le corail doit devenir un zombie */
    public boolean transformerEnZombie() {
        return this.getQuantite() >= STADE_ZOMBIE;
    }

    /** Vérifie si le corail commence à émettre du poison */
    public boolean emetPoison() {
        return this.getQuantite() >= STADE_POISON;
    }

    /** Méthode appelée à chaque tour de simulation pour les coraux infectés */
    public void evoluer() {
        if (this.getQuantite() > 0 && this.getQuantite() < 10) {
            this.incrementerInfection();
            System.out.println("L'infection progresse sur le " + this.idPerso + " : Niveau " +
this.getQuantite());
        }
    }

    /** Affichage de la position du corail */
    public String toString() {
        return String.format("Corail %s en position (%d,%d)", idPerso, this.getColonne(),
this.getLigne());
    }
}
```

POUR LA CLASSE EXCEPTION DEPLACEMENTIMPOSSIBLEXCEPTION

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public class DeplacementImpossibleException extends Exception {
    public DeplacementImpossibleException(String message) {
        super("Erreur Simulation Marine : " + message);
    }
}
```

POUR LA CLASSE (QUI NE CONTIENT QUE STATIC) OUTILSSIMULATION

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public class OutilsSimulation {

    // Attributs statiques (Constantes)
    /** Si la quantité vaut 10 alors le corail se transforme en zombie */
    public static final int STADE_POISON = 1;

    /** Dès que le corail est infecté (=1), il commence à émettre du poison */
    public static final int STADE_ZOMBIE = 10;

    // Méthodes statiques
     /** Lancé de dé (pour les déplacements aléatoires notamment) : pour simplifier la simulation on retourne tuple de random */
    public static int[] de(int nbLignes, int nbColonnes) {
        int l = (int)((Math.random() * nbLignes) + 1);
        int c = (int)((Math.random() * nbColonnes) + 1);
        return new int[]{l, c};
    }

    /** Calcule une probabilité simple */
    public static boolean chanceDe(double seuil) {
        return Math.random() < seuil;
    }
}
```

POUR LA CLASSE TERRAIN
(fourni sous forme de .class)

POUR LA CLASSE SIMULATION

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

// je choisis d'utiliser liste car il y aura des zombies qui vont générer et des agentsMarins qui vont disparaître donc la taille de la liste est dynamique
import java.util.ArrayList;

public class Simulation {

    private Terrain terrain;

    /** Liste des agents */
    private ArrayList<AgentMarin> agents;

    /** Liste des ressources */
    private ArrayList<Ressource> ressources;

    /** Nombre d'étapes de la simulation : on vérifiera que c'est bien un entier positif grâce à l'exception IllegalArgumentException */
```

```
private int nbEtapesMax;

/** L'attribut de classe (statique) */
// Pas final car on l'initialise dans le constructeur
private static Simulation instance = null; // pour le singleton


/** Constructeur privé pour le Singleton */
private Simulation(int lignes, int colonnes, int m, int n, int nbEtapes) {
    this.terrain = new Terrain(lignes, colonnes);
    this.agents = new ArrayList<>();
    this.ressources = new ArrayList<>();
    this.nbEtapesMax = nbEtapes;
    instance = this;

    // on place les m ressources (les ressources ne peuvent pas être présentes sur la même case)
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int[] coord = OutilsSimulation.de(terrain.nbLignes, terrain.nbColonnes);

        // On vérifie la case AVANT de créer l'objet // pour éviter bug cpt
        if (!terrain.caseEstVide(coord[0], coord[1])) {
            i--; // case occupée, on retente
            continue;
        }

        Ressource r; // ressource à placer

        // proba
        if (OutilsSimulation.chanceDe(0.80)) { // 80% de chance d'avoir une plante
            // On choisit au hasard entre Exterminator et Immunisator
            if (OutilsSimulation.chanceDe(0.50)) {
                r = new MagicalPlant(-1); // Exterminator

            } else {
                r = new MagicalPlant(1); // Immunisator
            }

        } else { // 20% de chance d'avoir un corail
            r = new Corail();
        }

        //PLACEMENT SUR LE TERRAIN
        if (terrain.setCase(coord[0], coord[1], r)) {
            this.ressources.add(r);
            System.out.println("Placement initial de : " + r.toString());
        } else {
            i--; // On recommence car la case était occupée
        }

    }

    // 3. AFFICHAGE INITIAL UNIQUE (donc en dehors de la boucle)
```

```
        System.out.println("\n==================================");
        System.out.println("===== ÉTAT INITIAL DU TERRAIN =====");
        System.out.println("==================================");
        this.terrain.afficher(6);
        System.out.println("Ressources placées: " + ressources.size());
        System.out.println("Agents placés: " + agents.size());
        System.out.println("==================================\n");

    // on place les n agents
    // Génération des n agents

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int[] coord = OutilsSimulation.de(terrain.nbLignes, terrain.nbColonnes); // On lance le dé
pour chaque agent

        // On vérifie la case AVANT de créer l'objet // pour éviter bug avec le cpt
        if (!terrain.caseEstVide(coord[0], coord[1])) {
            i--; // case occupée, on retente
            continue;
        }

        AgentMarin am = null; // On initialise l'agent à null

        // proba
        if (OutilsSimulation.chanceDe(0.20)){
            // 20% de chance d'avoir un Robot
            if (OutilsSimulation.chanceDe(0.50)) {
                am = new RobotScanner(coord[0], coord[1], terrain);
            }   else {
                am = new RobotCleaner(coord[0], coord[1], terrain);
            }


        } else if (OutilsSimulation.chanceDe(0.70)) {
            // 50% de chance d'avoir un Zombie
            am = new Zombie(coord[0], coord[1], terrain);

        } else {
            // 70% de chance d'avoir un Poisson (le reste)
            am = new Poisson(coord[0], coord[1], terrain);
        }

        // AJOUT À LA LISTE
        // On n'ajoute l'agent que si l'emplacement était valide (case vide)
        // car mon constructeur AgentMarin vérifie déjà la case !
        if (am != null && am.x != 0 && am.y != 0) {
            agents.add(am);
            System.out.println("Placement inital de : " + am.toString());
        }
        else {
            i--; // on décrémente i pour retenter le placement de cet agent
        }
```

```
        }
    }

    /** * MÉTHODE UNIQUE pour créer ou récupérer la simulation
     * On l'appelle une seule fois au début du programme.
     */
    public static Simulation getInstance(int lignes, int colonnes, int m, int n, int nbEtapes) {
        if (instance == null) {
            instance = new Simulation(lignes, colonnes, m, n, nbEtapes);
        }
        return instance;
    }

    /** Pour récupérer l'instance plus tard sans remettre les chiffres */
    public static Simulation getInstance() {
        return instance;
    }

    /** Gestion de la simulation : le top départ de notre simulation (on y utilise d'ailleurs des
exceptions déjà existantes dans Java) */
    public void lancer() throws DeplacementImpossibleException {
        // utilisation des exceptions déjà existantes dans Java et des miennes
        try {
            if (nbEtapesMax <= 0) {
                // On lance une exception standard de Java
                throw new IllegalArgumentException("Erreur : Le nombre de tours doit être positif.");
            }

            for (int etape = 0; etape < nbEtapesMax; etape++) {
                System.out.println("\n========== TOUR " + (etape + 1) + " ==========");

                // 1. PHASE DES RESSOURCES (Coraux et Plantes)
                ArrayList<Zombie> nouveauxZombies = new ArrayList<>();
                ArrayList<Ressource> ressourcesASupprimer = new ArrayList<>();

                for (Ressource r : ressources) {
                    if (r instanceof Corail) {
                        Corail c = (Corail) r;

                        // Le corail évolue (l'infection progresse s'il est touché)
                        c.evoluer();

                        // Vérification : est-ce que le corail devient un zombie ?
                        if (c.transformerEnZombie()) {
                            System.out.println("!!! ALERTE : Le " + c.toString() + " se transforme en Zombie
!");

                            // On crée un nouveau zombie à l'emplacement du corail
                            Zombie nz = new Zombie(c.getLigne(), c.getColonne(), terrain);
                            nouveauxZombies.add(nz);

                            // On libère la case du terrain et on marque la ressource pour suppression
```

```
                terrain.viderCase(c.getLigne(), c.getColonne());
                ressourcesASupprimer.add(c);
            }
        }
    }

    // Mise à jour des listes pour les transformations
    ressources.removeAll(ressourcesASupprimer);
    agents.addAll(nouveauxZombies);

    // 2. PHASE D'ACTION DES AGENTS (Poissons, Robots, Zombies)
    for (AgentMarin a : agents) {
        if (a.getEstVivant()) {
            // RobotScanner scanne, RobotCleaner nettoie, Zombie infecte au passage

            a.agir(); // agir() appellera seDeplacer() qui peut lever l'exception
DéplacementImpossibleException
        }
    }

    // 3. PHASE D'ATTAQUE DES ZOMBIES
    // On parcourt la liste pour que chaque zombie attaque les poissons sur sa case
    for (AgentMarin a : agents) {
        if (a instanceof Zombie && a.getEstVivant()) {
            Zombie z = (Zombie) a;
            for (AgentMarin cible : agents) {
                // Un zombie n'attaque que les poissons vivants sur la même case
                if (cible instanceof Poisson && cible.getEstVivant()) {
                    if (z.distance(cible.x, cible.y) == 0) {
                        z.attaquer((Poisson) cible);
                    }
                }
            }
        }
    }

    // 4. j'ai enlevé affichage du terrain car cela noye le terminal et devient vite illisible
    // et de plus pour des questions de précisions je préfère les print car on connait les
positions exactes (coordonnées des cases)


    // 5. NETTOYAGE DES MORTS
    // On retire les poissons dévorés ou empoisonnés, et les zombies détruits
    agents.removeIf(a -> !a.getEstVivant());

    // 5. AFFICHAGE DU BILAN DU TOUR
    System.out.println("Bilan : " + agents.size() + " agents en vie.");

    // Optionnel : terrain.afficher();

    // Arrêt si plus personne ne peut agir
    if (agents.isEmpty()) {
```

```
                System.out.println("Fin de la simulation : extinction des agents.");
                break;
            }
        }

        System.out.println("\n========================================");
        System.out.println("=====    ÉTAT FINAL DU TERRAIN      =====");
        System.out.println("========================================");
        this.terrain.afficher(6);

        System.out.println("\n========== RÉSULTAT FINAL ==========");

        int nbPoissons = 0;
        int nbZombies = 0;
        int nbRobots = 0;

        for (AgentMarin a : agents) {
            if (a instanceof Poisson) nbPoissons++;
            else if (a instanceof Zombie) nbZombies++;
            else if (a instanceof Robot) nbRobots++; // Compte RS et RC
        }

        if (nbPoissons > 0 && nbZombies == 0) {
            System.out.println("VICTOIRE : La Nature a triomphé !");
        }
        else if (nbPoissons == 0 && nbZombies > 0) {
            System.out.println("DÉFAITE : L'apocalypse Zombie est totale.");
        }
        else if (nbPoissons == 0 && nbZombies == 0) {
            // les robots sont les derniers debout
            System.out.println("FIN DU MONDE : Seuls les Robots continuent de patrouiller dans un
océan vide.");
        }
        else {
            System.out.println("SANS ISSU POUR L'INSTANT: La guerre fait toujours rage.");
        }

        System.out.println("Stats : " + nbPoissons + " Poissons, " + nbZombies + " Zombies, " +
nbRobots + " Robots.");
      }

      catch (IllegalArgumentException e) {
        System.out.println("Arrêt de la simulation : " + e.getMessage());
      }
   }
}
```

POUR LA CLASSE TESTSIMULATION

```
// Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?

// Harini MINA 21404896 Groupe 7

public class TestSimulation {
```

```
    public static void main(String[] args) throws DeplacementImpossibleException {
        System.out.println("Projet : Invasion de zombies marins : poissons ou poisons ?");
        System.out.println("par Harini MINA 21404896 Groupe 7 ");
        System.out.println("");
        System.out.println("=========================================");
        System.out.println("   LANCEMENT DE LA SIMULATION COMPLETE    ");
        System.out.println("=========================================\n");

        // Paramètres de la simulation :
        int nbLignes = 8;
        int nbColonnes = 8;
        int nbRessources = 35; // Nombre de coraux et plantes au total
        int nbAgents = 20;      // Nombre de poissons, zombies et robots
        int nbEtapes = 20;     // Nombre de tours de jeu

        // 1. Initialisation de la simulation
        // Le constructeur va s'occuper de créer le Terrain,
        // de placer les Coraux, les Plantes, les Poissons, etc.
        Simulation sim = Simulation.getInstance(nbLignes, nbColonnes, nbRessources, nbAgents,
nbEtapes);

        // 2. Lancement
        // Cette méthode contient la boucle for (nbEtapesMax)
        // Elle va gérer les agir(), les évolutions de coraux,
        // les transformations en zombies et les attaques.
        sim.lancer();


        System.out.println("\n=========================================");
        System.out.println("        FIN DE LA SIMULATION             ");
        System.out.println("=========================================");
    }

    //Rmq : on affiche que les ressources dans terrain pour des questions de lisibilités puisque
j'autorise plusieurs agents sur une même case
    // Par contre pour ressources, j'ai mis la restriction qu'une case ne peut pas avoir plusieurs
ressources avec le test de caseestvide avant de placer les ressources sinon je décrémente i
}
```